

머신러닝

소셜네트워크분석

클러스터링

네트워크에서 행동까지, 10대 익명 투표앱 실패 원인과 온보딩 전략 제언



2025. 07. 11 ~ 2025. 08. 12

코드잇 DA 6기

김노윤 박예슬 송경근 임영택 정지원 조유정

목차

Contents

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목표 및 배경
- 활용 분석 기법

02

데이터 이해 및 전처리

- 분석 범위 & 대상 선정
- 데이터 전처리

03

분류 모델 설계

- 모델 선정
- 피처 선정
- 성능 및 일반화 평가

04

커뮤니티 분석

- 주요 행동 구간화
- 유저 세그멘테이션
- 소셜 네트워크 분석
- DBSCAN
- 커뮤니티 분석
- 인사이트 및 제언

05

고객 군집화

- 적절한 클러스터링 기법 찾기
- 적절한 군집 수(K) 결정
- 실루엣 계수 평가
- 군집화 및 특성 파악
- 인사이트 및 제언

06

결론

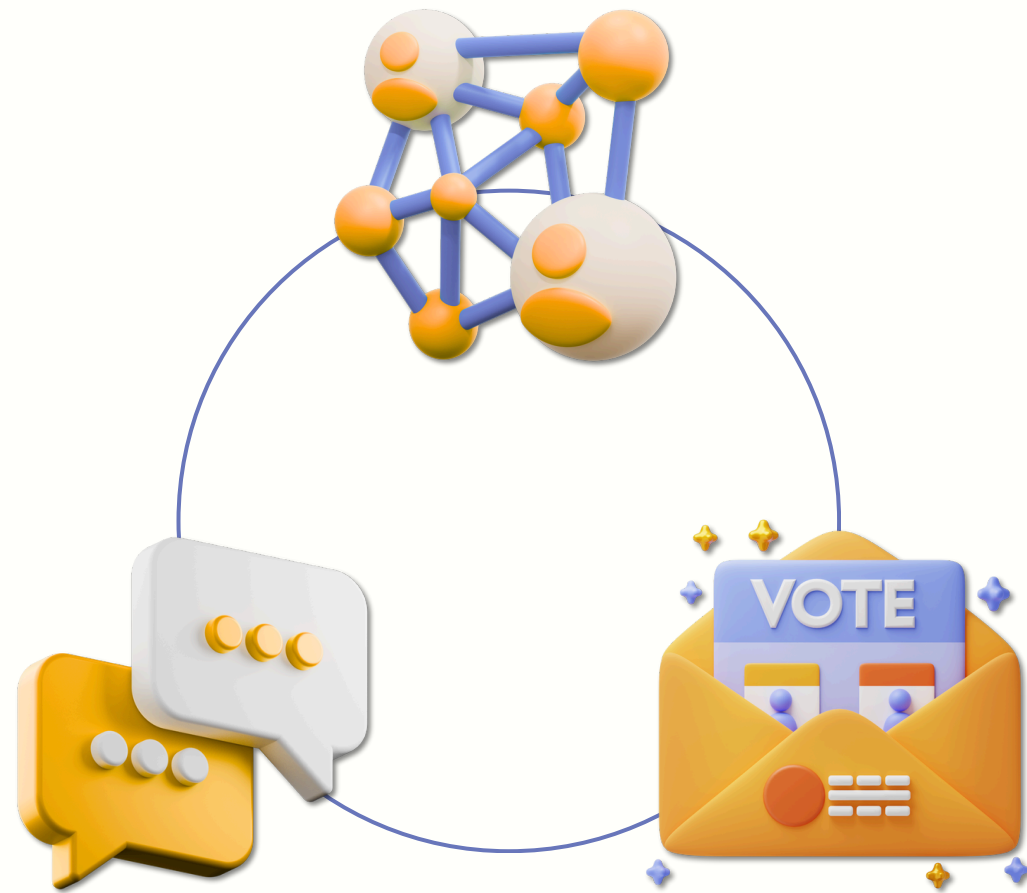
- 최종 결론
- 향후 방향성

01

프로젝트 개요



데이터 이해와 탐색적 분석을 통해 수립한 프로젝트 개요를 소개합니다.
프로젝트 분석 목표 및 기법을 상세히 설명합니다.



10대 대상 익명 투표 어플 왜 실패했을까요?

약 1년 간의 데이터 중, 신규 고객의 94%가 몰린
2023년 5월 이후 신규 가입자 수는 급격히 감소했습니다.

이번 분석은 **초기 온보딩 단계**에 초점을 맞춰,
커뮤니티, 유저군 중심으로 고객 관리와
어플 개선 전략을 도출하는 것을 목표로 합니다.

1

분류모델

핵심 행동 '투표'를 위해서
반드시 거쳐야 하는 '친구요청'

친구요청 관련 지표 중
첫 투표를 이끄는 핵심 변수는?

2

소셜 네트워크 분석

유저의 활동을 이끌어내는 핵심 요소
'친구와의 상호작용'

온보딩 단계에 형성되어있던
네트워크와 커뮤니티의 특성은?

3

클러스터링

행동과 네트워크 지표로 유저군 세분화

각 유저군별 군집들의 차이는 무엇?

02

데이터 이해 및 전처리

데이터 이해와 탐색적 분석을 통해 선정한 분석 범위를 소개합니다.

더불어 활성화 유저를 선정하게 된 배경과 최종 활용 데이터셋을 설명합니다.

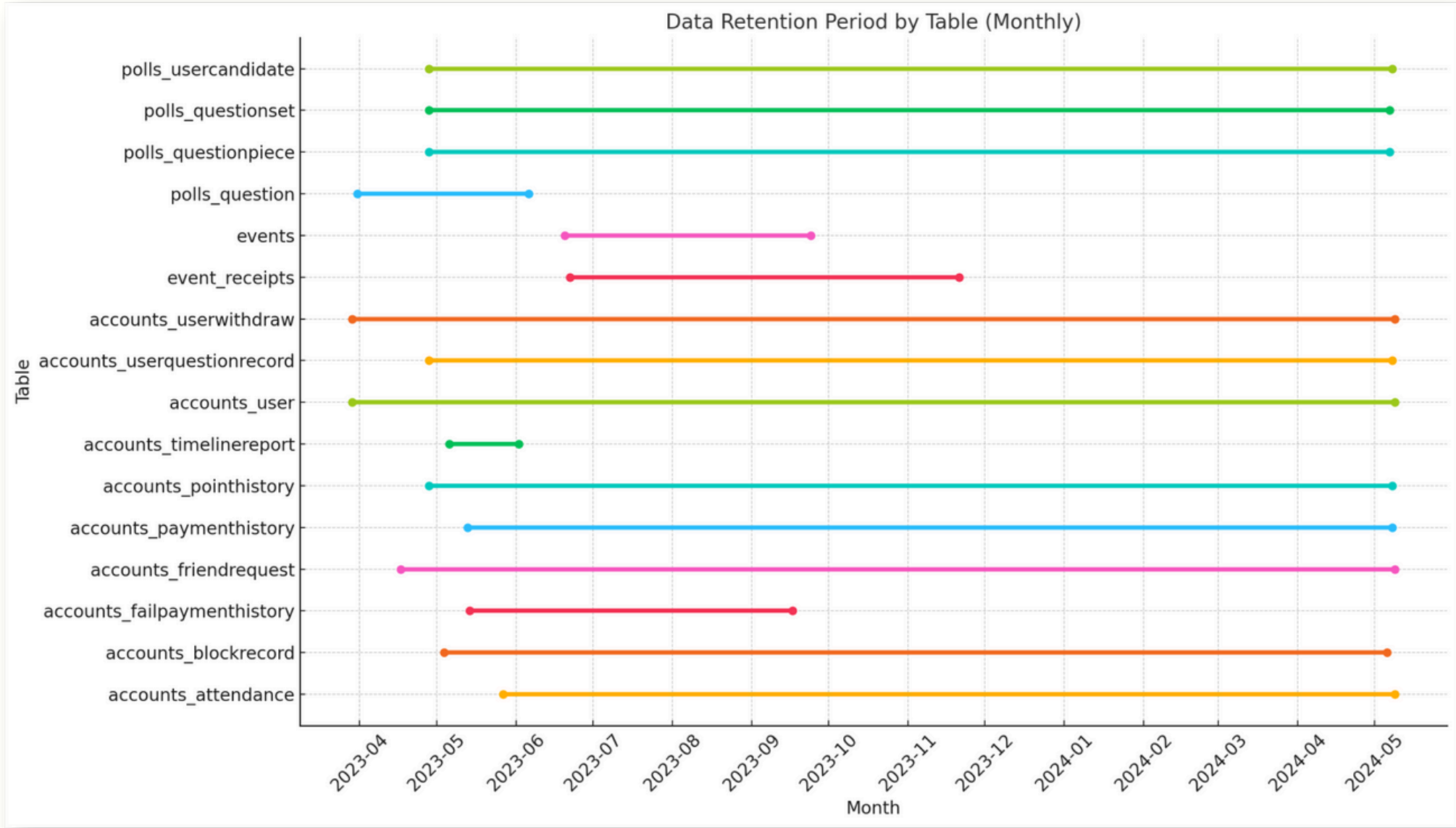
분석 범위 & 대상 선정

ANAYSIS SCOPE DEFINITION

데이터 커버리지



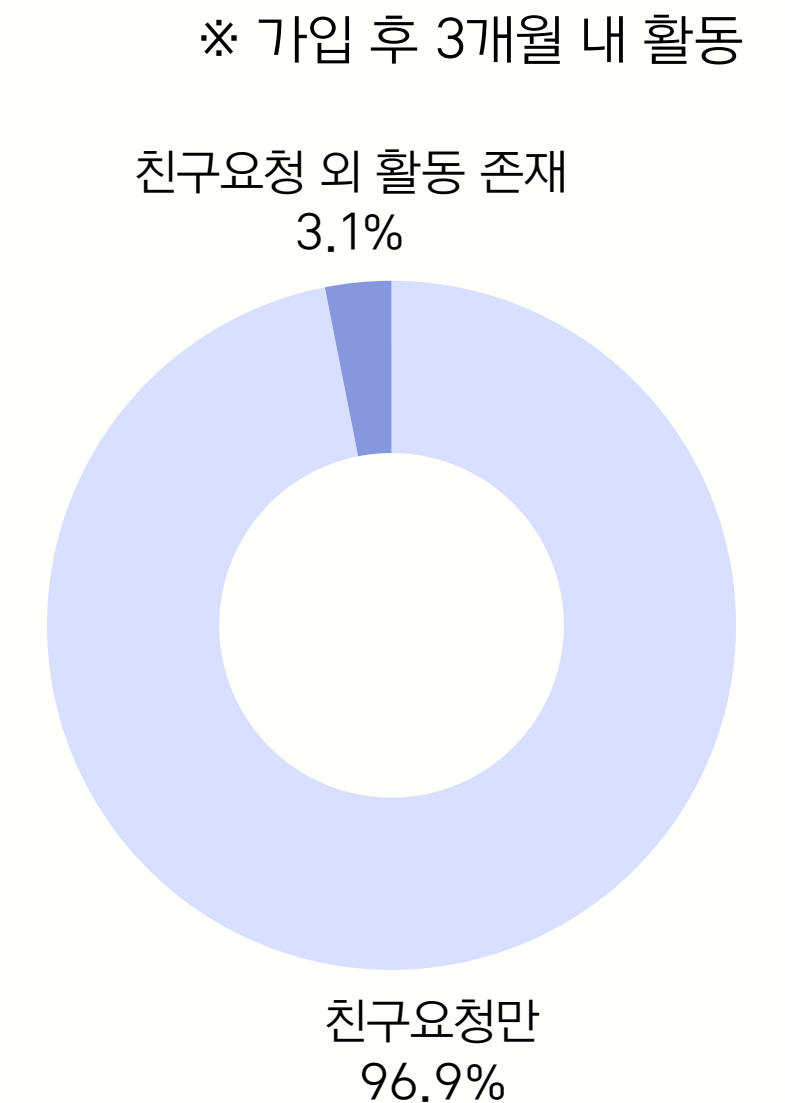
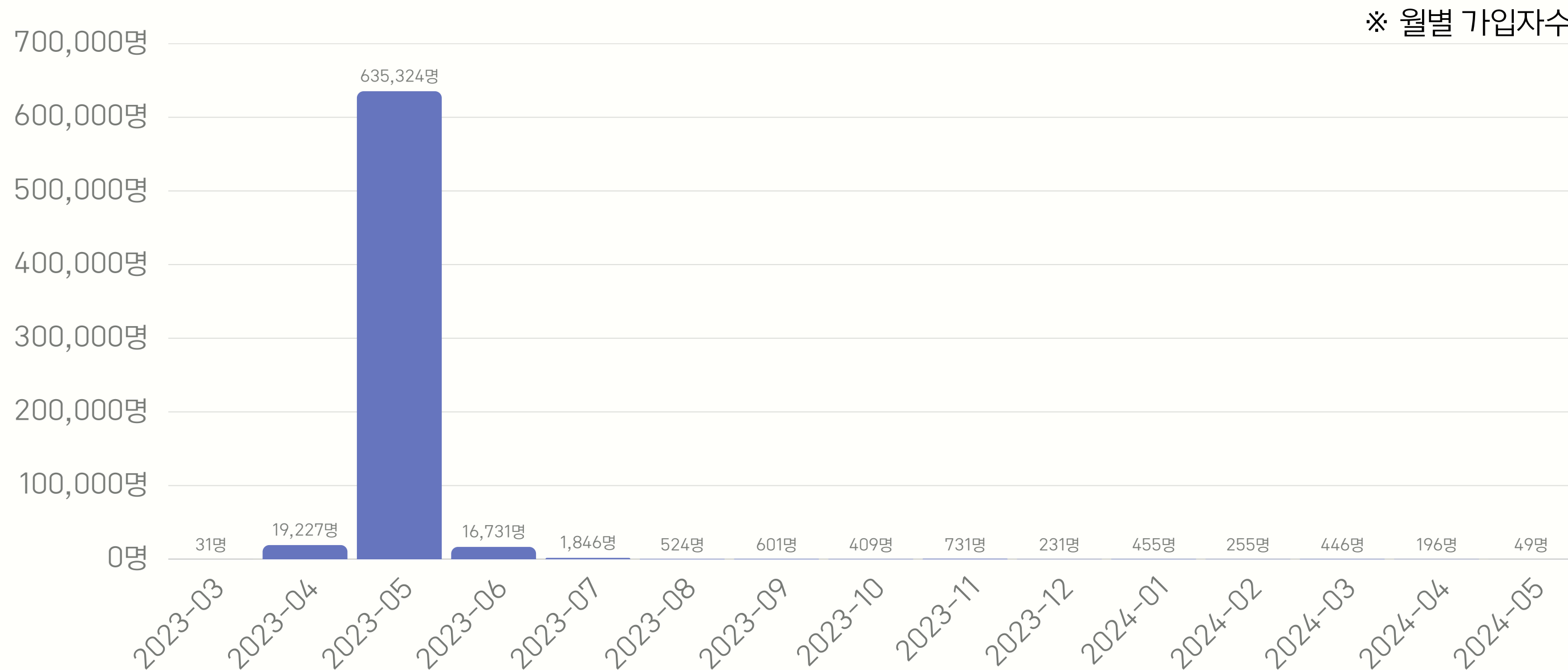
- 최소 2023년 3월 ~ 최대 2024년 5월
- 테이블별 커버리지 상이



테이블	데이터 커버리지
accounts_attendance	2023-05-27 ~ 2024-05-09
accounts_blockrecord	2023-05-04 ~ 2024-05-06
accounts_failpaymenthistory	2023-05-14 ~ 2023-09-17
accounts_friendrequest	2023-04-17 ~ 2024-05-09
accounts_paymenthistory	2023-05-13 ~ 2024-05-08
accounts_pointhistory	2023-04-28 ~ 2024-05-08
accounts_timelinereport	2023-05-06 ~ 2023-06-02
accounts_user	2023-03-29 ~ 2024-05-09
accounts_userquestionrecord	2023-04-28 ~ 2024-05-08
accounts_userwithdraw	2023-03-29 ~ 2024-05-09
event_receipts	2023-06-22 ~ 2023-11-21
events	2023-06-20 ~ 2023-09-24
polls_question	2023-03-31 ~ 2023-06-06
polls_questionpiece	2023-04-28 ~ 2024-05-07
polls_questionset	2023-04-28 ~ 2024-05-07
polls_usercandidate	2023-04-28 ~ 2024-05-08

분석 범위 & 대상 선정

ANAYSIS SCOPE DEFINITION



2023년 4월 ~ 7월 가입자 중 친구요청 외 활동이 존재하는 유저 21,786명

- 1,000명 이상 가입하였던 2023년 4월 ~ 7월 가입자 대상
- 가장 초기 단계(친구 형성)를 제외, 실질적 활동 기록이 있는 유저 대상

분석 범위 & 대상 선정

ANAYSIS SCOPE DEFINITION

포인트 양이 음수일 때만 투표기록 테이블의 상태 컬럼값이 초성열람만 존재하는가?

테이블	컬럼	가정	값
포인트 기록 테이블	포인트 양 delta_point	양수: 질문에 투표 했을 때 포인트 획득 음수: 나를 투표한 유저의 초성을 보기 위해 포인트 소모	
투표 기록 테이블	상태 status		C(closed) 닫힘 35,757개 B(Blocked) 차단 119개 I(초성열림) 72,706개

유저의 결제가 주요 수익원으로 판단되는가?

- 10대 대상 어플 → 유저의 결제보다 인앱광고가 주 수익원일 것으로 예상

“결제 관련 테이블 미사용”

가입 후 3개월 간 고객 여정을 추적하여 20개 지표 취합

- 초기 온보딩 단계에 집중하여, 가입 후 첫 3개월 간 행동 추적
- 친구요청/네트워크/출석/참여 대분류 속 20개의 지표를 바탕으로 분석 진행

구분	개수	종류
친구요청	7개	친구요청 발신수, 친구요청 수락/펜딩/거절수 & 친구요청 수신수, 친구요청 수신 후 수락/거절수
네트워크	4개	연결/매개/근접 중심성, 페이지 랭크
출석	3개	출석주기, 출석일수, 마지막 출석 후 경과일
참여	6개	초성오픈수, 답장/열람/투표수신수, 투표발신수, 질문차단수

03

모델링 및 성능 평가

친구요청 관련 독립변수로 투표여부인 종속변수를
분류하는 모델 3가지를 설계합니다.

성능 및 일반화 평가에 따라 최종 모델을 선정합니다.

3. 모델링 과정

MODELING

모델링 과정

데이터 누수와 같은 문제들을 해결한 최종 컬럼들을 확인한 결과 친구요청 관련 컬럼들의 영향이 높은 것을 확인. 이에 따라 친구요청 관련 컬럼들을 이용한 모델링을 진행하여 성능을 확인하였다. 투표 여부에 대해 알아내는 분류 모델에 대해 로지스틱회귀, 랜덤포레스트, xgboost 3가지 기법을 이용하여 만들었으며, 최종적으로 3가지의 모델을 비교하여 최적의 모델을 선정하였다

모델링에 사용된 피쳐

항목	값
친구요청받은수	0.667641
친구요청수락수	0.644873
친구요청수	0.634477
친구요청받은후수락한수	0.600435
친구요청펜딩수	0.522733
친구요청받은후거절한수	0.143704
친구요청거절수	0.110407

3. 로지스틱 회귀 모델

MODELING

로지스틱 회귀 모델

구분	Accuracy	Precision (클래스 1)	Recall (클래스 1)	F1-score (클래스 1)	Macro 평균 Precision	Macro 평균 Recall	Macro 평균 F1-score
전체 피쳐 및 중요도 0.1 이상 ~ 0.7 이하 피쳐	0.92	0.87	0.78	0.82	0.9	0.87	0.89
중요도 0.8 이상 피쳐	0.92	0.87	0.78	0.82	0.9	0.87	0.89
중요도 0.9 이상 피쳐	0.89	0.85	0.65	0.74	0.88	0.81	0.84

일반화 검증(중요도 0.7 이상 모델)

Fold	Class 1 Precision	Class 1 Recall	Class 1 F1	Accuracy	Macro Avg Precision	Macro Avg Recall	Macro Avg F1
1	0.86	0.79	0.82	0.92	0.9	0.88	0.89
2	0.88	0.79	0.83	0.93	0.91	0.88	0.89
3	0.86	0.77	0.81	0.92	0.9	0.86	0.88
4	0.86	0.74	0.8	0.91	0.89	0.85	0.87
5	0.85	0.78	0.81	0.92	0.9	0.87	0.88
평균	0.862	0.774	0.814	0.92	0.9	0.868	0.882

3. 랜덤포레스트 모델과 XGboost 모델

MODELING

랜덤포레스트 모델과 XGBOOST 모델

모델	Class 0 Precision	Class 0 Recall	Class 0 F1	Class 1 Precision	Class 1 Recall	Class 1 F1	Accuracy	Macro Avg Precision	Macro Avg Recall	Macro Avg F1
Random Forest	0.96	0.94	0.95	0.81	0.85	0.83	0.92	0.88	0.9	0.89
XGBoost	0.96	0.95	0.95	0.83	0.86	0.84	0.93	0.89	0.9	0.9

일반화 검증

XGBOOST

Fold	Class 1 Precision	Class 1 Recall	Class 1 F1	Accuracy	Macro Avg	Macro Avg Recall	Macro Avg F1
1	0.83	0.85	0.84	0.92	0.89	0.9	0.89
2	0.83	0.87	0.85	0.93	0.9	0.91	0.9
3	0.82	0.85	0.83	0.92	0.89	0.9	0.89
4	0.82	0.84	0.83	0.92	0.89	0.89	0.89
5	0.81	0.86	0.84	0.92	0.885	0.9	0.895
평균	0.822	0.854	0.838	0.924	0.891	0.9	0.893

랜덤포레스트

Fold	Class 1 Precision	Class 1 Recall	Class 1 F1	Accuracy	Macro Avg	Macro Avg Recall	Macro Avg F1
1	0.83	0.81	0.82	0.91	0.885	0.88	0.88
2	0.84	0.81	0.82	0.91	0.89	0.88	0.88
3	0.83	0.8	0.82	0.91	0.885	0.875	0.88
4	0.82	0.81	0.82	0.91	0.88	0.875	0.88
5	0.82	0.81	0.82	0.91	0.88	0.875	0.88
평균	0.828	0.808	0.82	0.91	0.884	0.879	0.88

3. 모델 간의 성능 비교 및 최종모델 선정

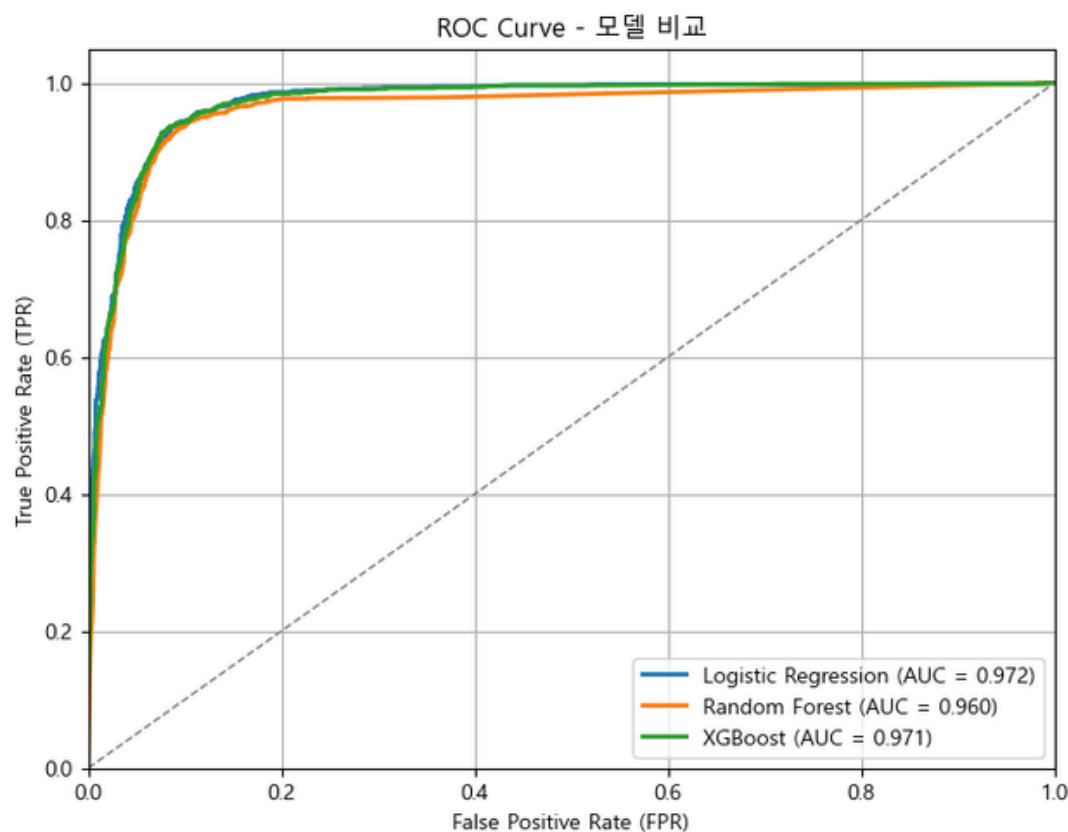
MODELING

모델링 결과 비교

항목	로지스틱 회귀	XGBoost	랜덤포레스트
Accuracy	0.92	0.93	0.92
Precision	0.87	0.82	0.81
Recall	0.78	0.87	0.85
F1-score	0.82	0.85	0.83
Macro F1	0.89	0.9	0.89
Weighted F1	0.92	0.93	0.92

일반화 검증 결과 비교

항목	로지스틱 회귀	XGBoost	랜덤포레스트
Accuracy	0.92	0.92	0.92
Precision	0.862	0.82	0.81
Recall	0.774	0.86	0.85
F1-score	0.814	0.84	0.83
Macro F1	0.882	0.89	0.89
Weighted F1	0.92	0.92	0.92



ROC AUC 점수

- 로지스틱 회귀: 0.972
- XGBoost: 0.971
- 랜덤포레스트: 0.960

XGBoost를 아래 4가지 이유로 최종 모델로 선정

- 높은 재현율
- 균형 잡힌 성능
- 경쟁력 있는 정확도
- 높은 roc auc 점수

04

커뮤니티 분석

활성화 **유저**를 행동 특성에 따라 **세그먼트**를 나누고
친구요청 데이터를 활용하여 **네트워크 구조**를 분석합니다.
연결과 밀도를 기반으로 커뮤니티를 **군집화**하고,
초기 온보딩 전략과 **어플 설계 개선안**을 제언합니다.

주요 행동 구간화

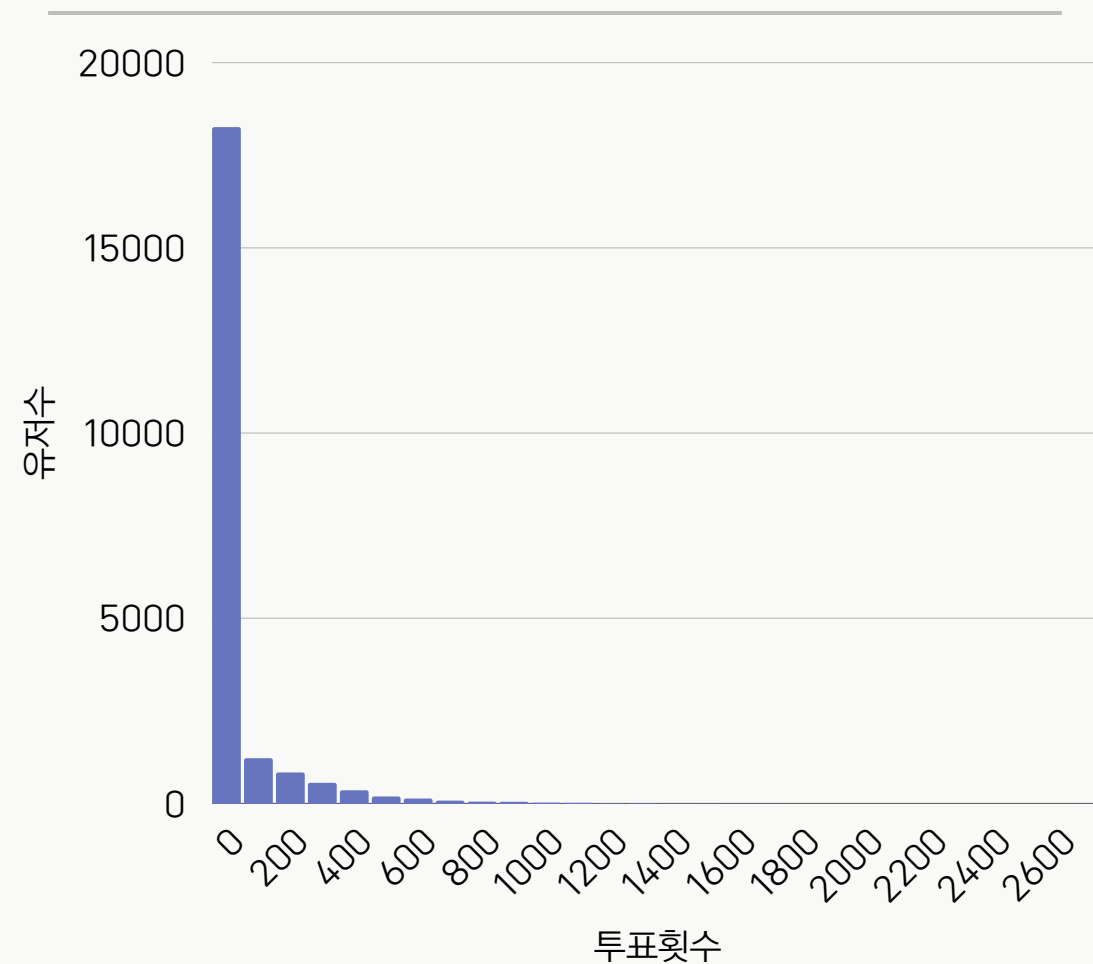
KEY ACTIVITY SEGEMENTATION

투표활발도, 답장활발도, 콘텐츠 소비도 구간화

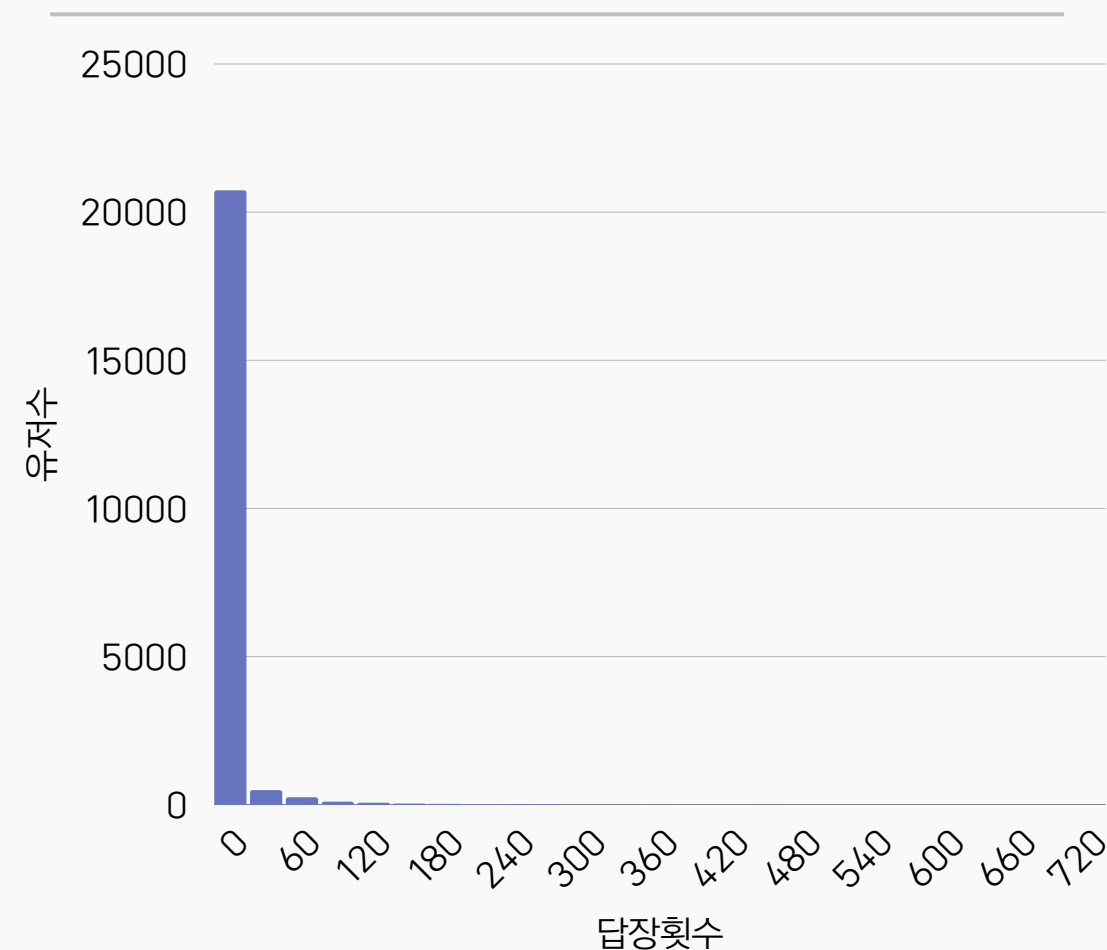
가입 후 3개월 간 인앱 주요 활동 (투표·답장·초성오픈) 횟수를 기준으로 **qcut** 활용 낮음, 중간, 높음, 매우 높음 4구간 분류

 중복없는 구간화가 가능한 투표 1회 이상, 답장 2회 이상, 초성오픈 1회 이상 기준

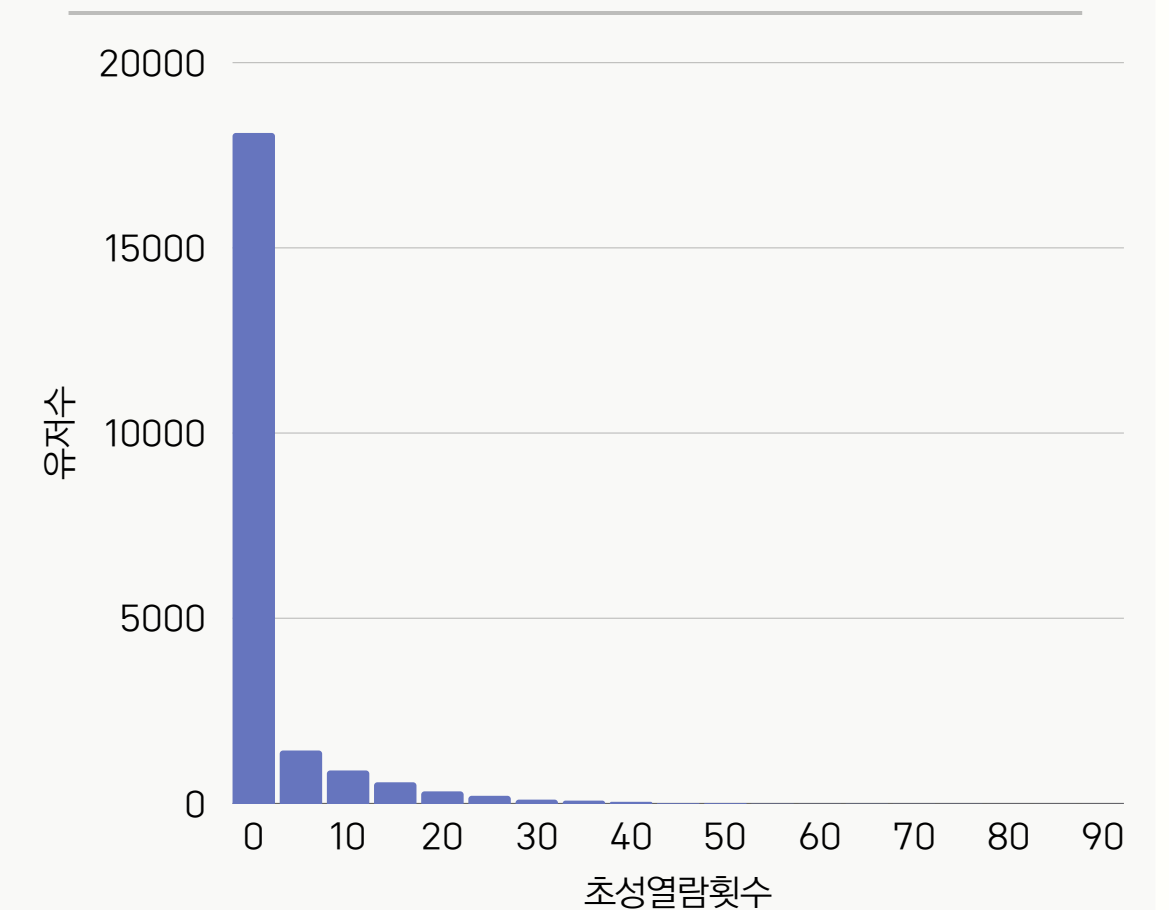
투표횟수 분포



답장횟수 분포

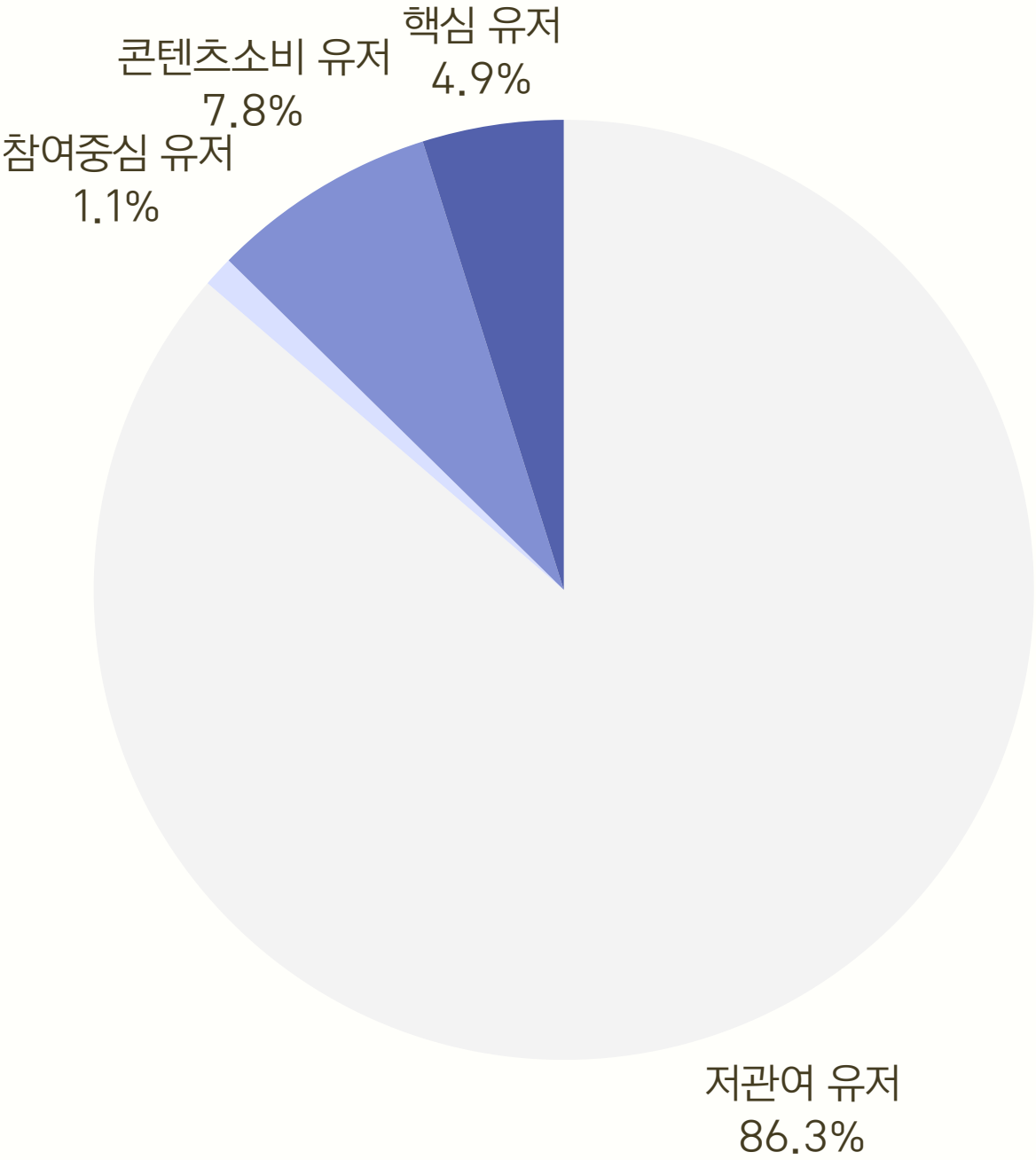


초성오픈횟수 분포



유저군 세그멘테이션

USER SEGMENTATION

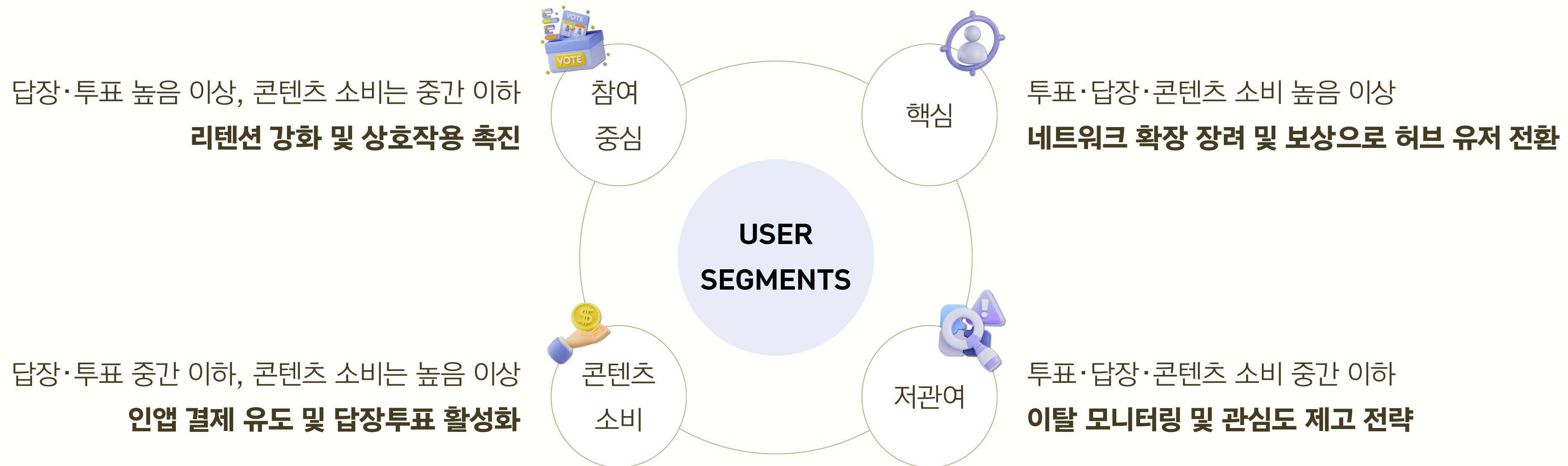


 기타: 투표 1회 이상, 답장 2회 이상, 초성오픈 1회 이상 기준

지표	매우 높음	높음	중간	낮음	기타
투표활발도 & 답장활발도	참여 중심 유저 229명		저관여 유저 18,804명		
콘텐츠소비도	콘텐츠 소비 유저 1,696명				
2개의 활발도 & 소비도	핵심 유저 1,057명				

유저군 세그멘테이션

USER SEGMENTATION



노드(유저) 간의 엣지(관계)를 네트워크 형태로 모델링하고 영향력이 큰 커뮤니티 발견



중심성 계산

연결 중심성
Degree

노드가 직접 연결된 엣지 수
친구요청 발신/수신 활발유저

매개 중심성
Betweenness

네트워크 경로에서 중개 비율
중간다리, 연결고리

근접 중심성
Closeness

모든 노드와 평균 최단거리가
짧을수록 높은 값
신속 정보 전달 소식통

페이지 랭크
PageRank

영향력 있는 노드에서 들어오는
연결이 많을수록 높은 값
인플루언서, 허브유저



아이겐벡터와 페이지 랭크

아이겐벡터는 노드로부터 나가는 관계가 없을 시, 점수가 0이 되는 해석 왜곡 문제 발생 가능
→ 이를 계속 길을 찾아다닐 확률, 감쇠계수와 순간이동 기계로 무작위 위치로 가는 점프확률로 보완한 것이 페이지 랭크

소셜 네트워크 분석

SOCIAL NETWORK ANALYSIS

중심성 지표 간 상관관계수 히트맵

- 중심성 지표 간 양의 선형관계 존재하나 1에 가깝지 않음
 - 연결 중심성 $\leftrightarrow$ 페이지 랭크 (상관계수 0.62)
- 따라서 **페이지 랭크는 연결의 질까지 반영하는 별도의 의미 보유**

페이지 랭크를 집중 분석 지표로 채택

- 영향력의 '질'
 - 단순 연결 수를 넘어 누구에게서 받고 있는지 반영
- 바이럴 확산**이 필요한 **'초기 온보딩 단계'**
 - 영향력 높은 유저가 속한 커뮤니티** 파악
 - 커뮤니티 **특성별 맞춤 전략**이 핵심

연결 중심성	1	0.45	0.14	0.62
매개 중심성	0.45	1	0.18	0.071
근접 중심성	0.14	0.18	1	0.24
페이지랭크	0.62	0.071	0.24	1
	연결 중심성	매개 중심성	근접 중심성	페이지랭크

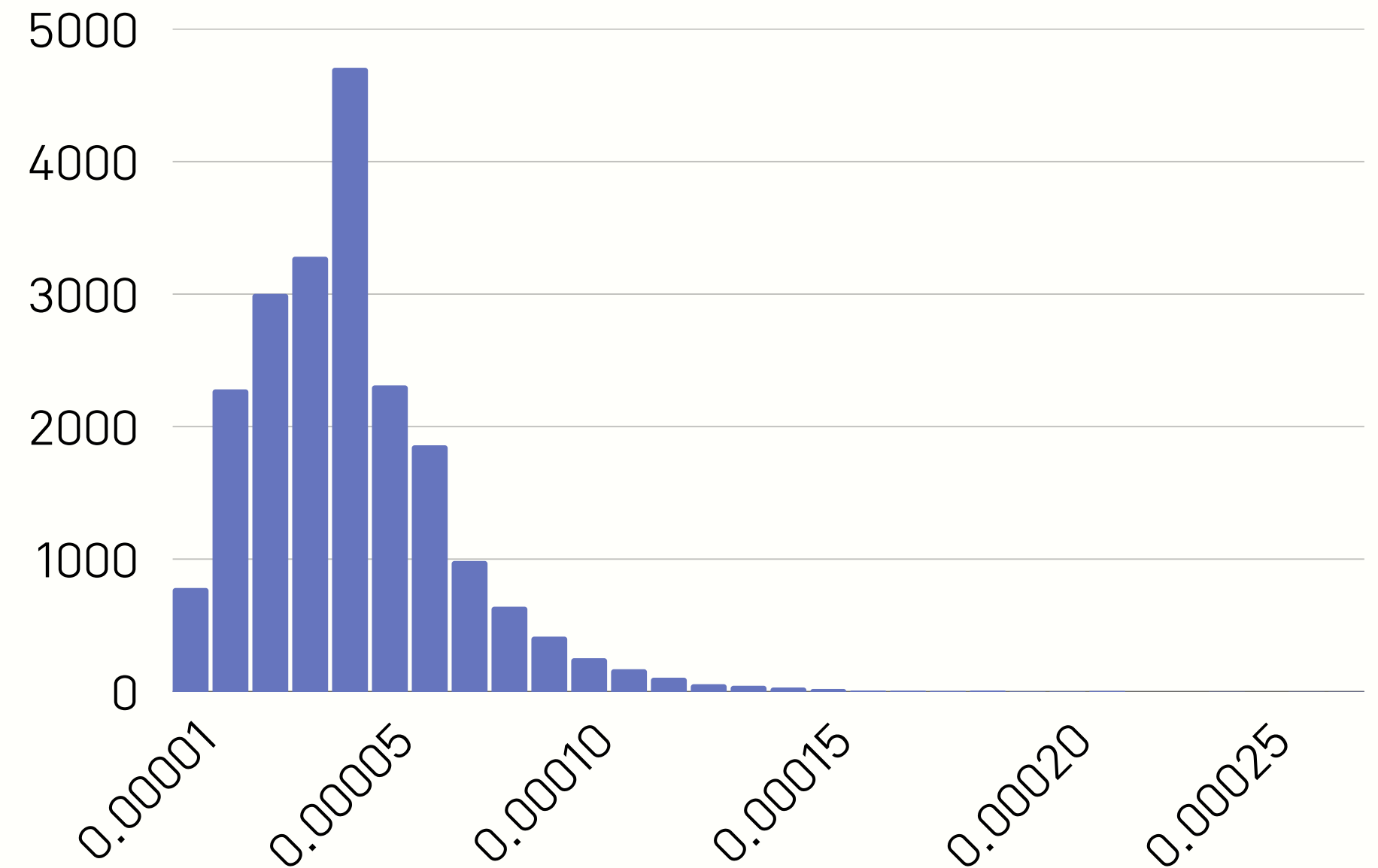
전체 유저 대상 페이지 랭크 분포

- 왜도, 긴 우측 꼬리
 - 일부 고점 유저에 영향력이 집중된 허브 존재
- 무규모성, 스케일 프리 구조
 - 네트워크 크기가 커져도 분포는 비슷



허브 유저 이탈시, 네트워크 구조 붕괴 가능

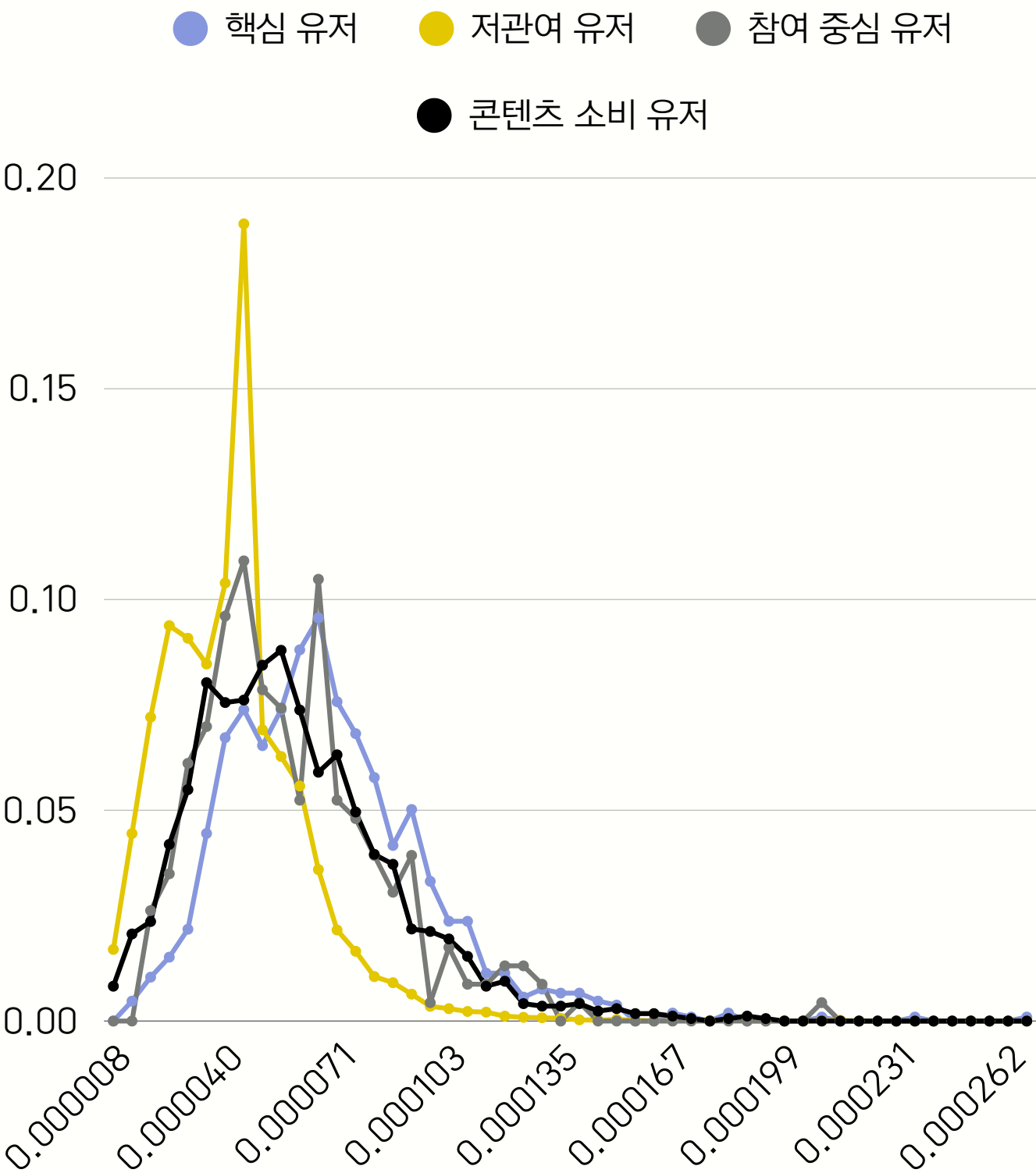
페이지 랭크 점수 평균 이상의 유저 대상으로 집중 분석



유저군별 페이지 랭크 분포

- 핵심 유저
 - 타 유저군 대비 페이지 랭크 고점수에 더 많이 분포
- 저관여 유저
 - 타 유저군 대비 페이지 랭크 저점수에 더 많이 분포
- 참여 중심, 콘텐츠 소비 유저
 - 분포 패턴 유사하여 통계검정 진행
 -  영향력 있는 유저라면 두 행동 중 최소 하나는 수행

통계검정	귀무가설	P-value	채택
등분산 검정 (Levene)	두 집단의 페이지 랭크 분포 분산이 같다	0.42	0
t-test (독립 표본)	두 집단의 페이지 랭크 평균이 같다	0.75	0
KS 검정	두 집단의 페이지 랭크 전체 분포가 같다	0.70	0



소셜 네트워크 분석

SOCIAL NETWORK ANALYSIS

페이지 랭크 평균 이상 유저 4,295명 대상 네트워크 시각화

핵심유저 14.7%

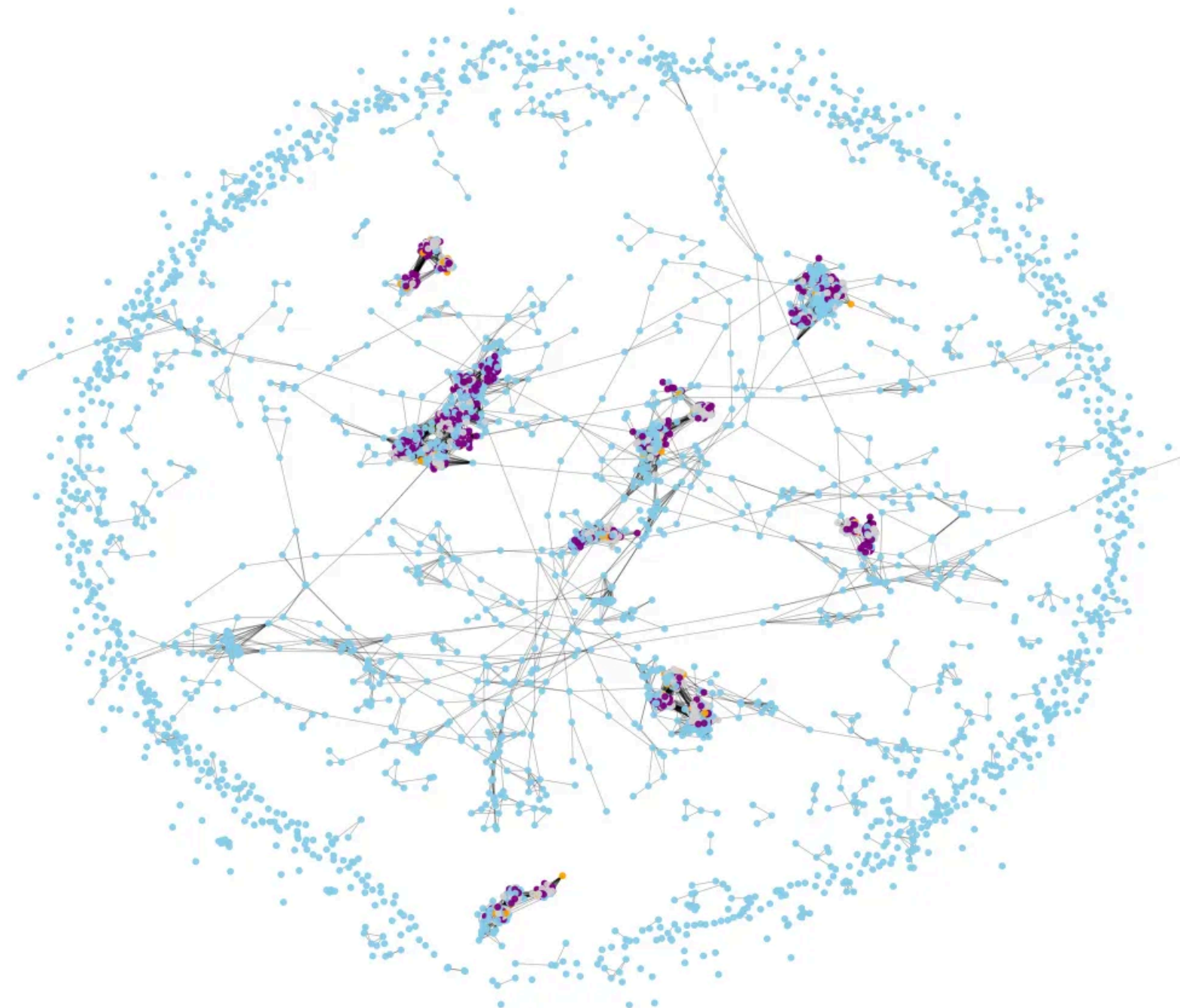
참여 중심 유저 2.4%

콘텐츠 소비 유저 16.9%

저관여 유저 66.1%

초성오픈은 핵심 후킹 포인트

“나를 투표한 사람이 누구지?”
→ 네트워크 **중심부**에 **콘텐츠 소비**
유저가 가장 **뚜렷하게** 시각화



네트워크가 핵심 리텐션 포인트

“투표를 할 사람도, 받을 사람도 없어”
→ **네트워크 고립, 낮은 연결 밀도로**
외곽 분포는 저관여 유저가 차지

다양한 유저군으로 구성된 네트워크

콘텐츠 소비 유저가 핵심 네트워크를
생성, 그 안에 다른 유저군이 일부 혼재

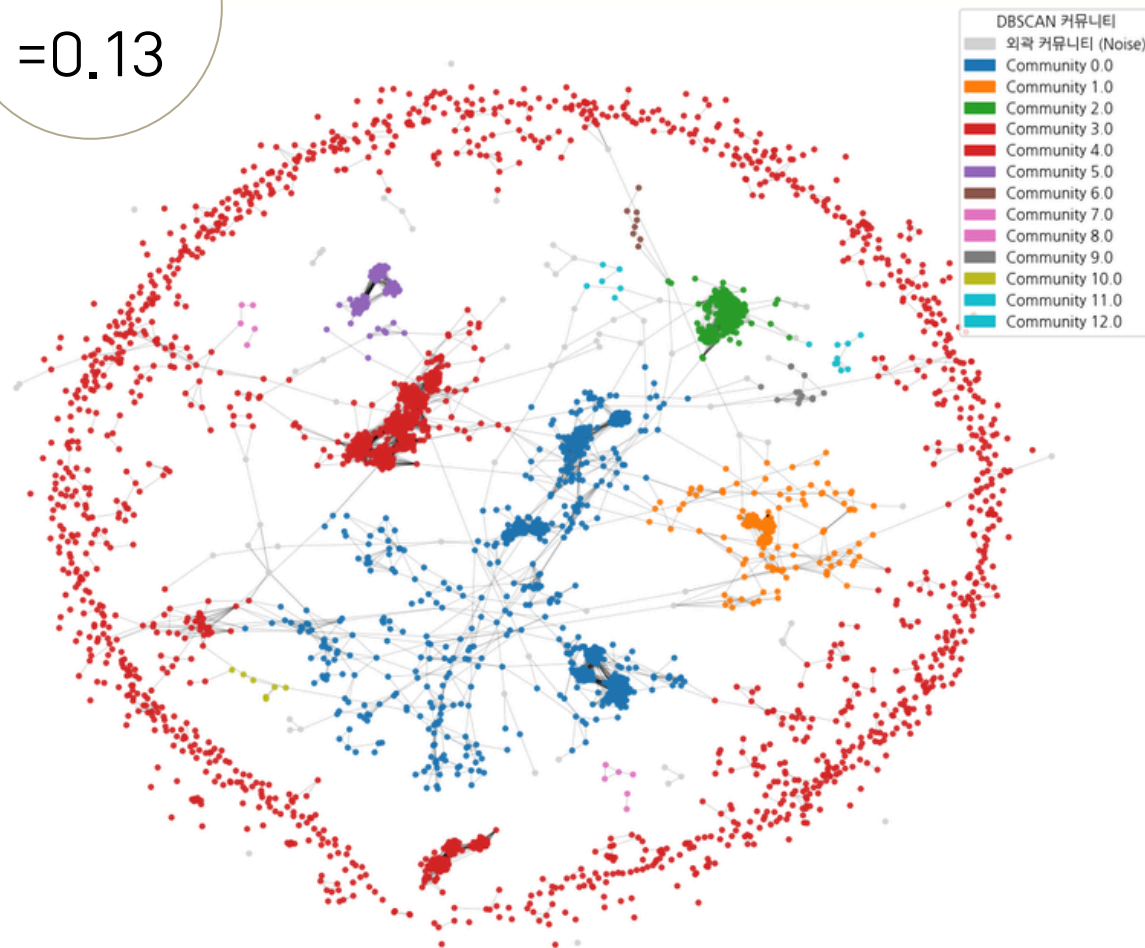
DBSCAN, 밀도 기반 군집화

DENSITY-BASED CLUSTERING

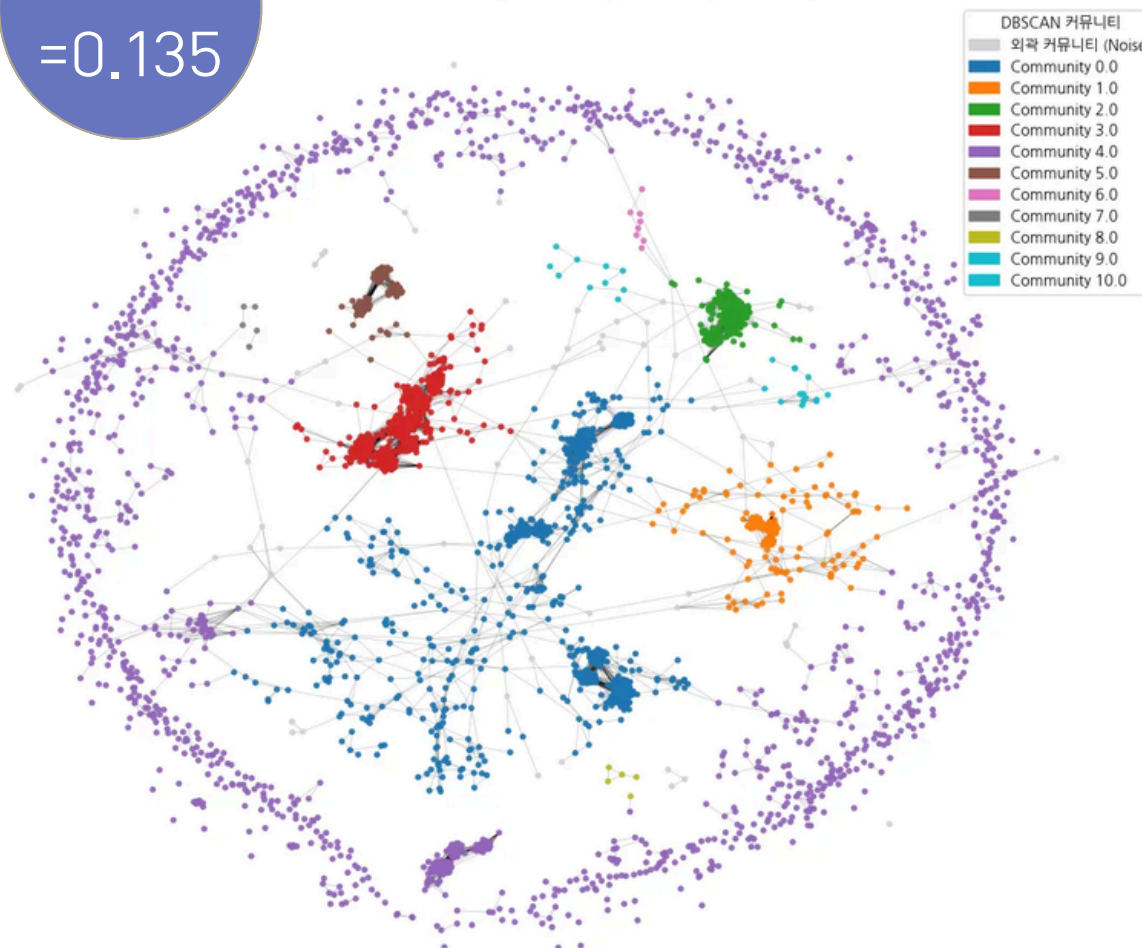
밀도 높은 영역은 하나의 군집

- 군집의 모양에 제약이 없어 비구형 데이터 군집력 우수
- 낮은 밀도 영역은 경계 또는 노이즈 처리

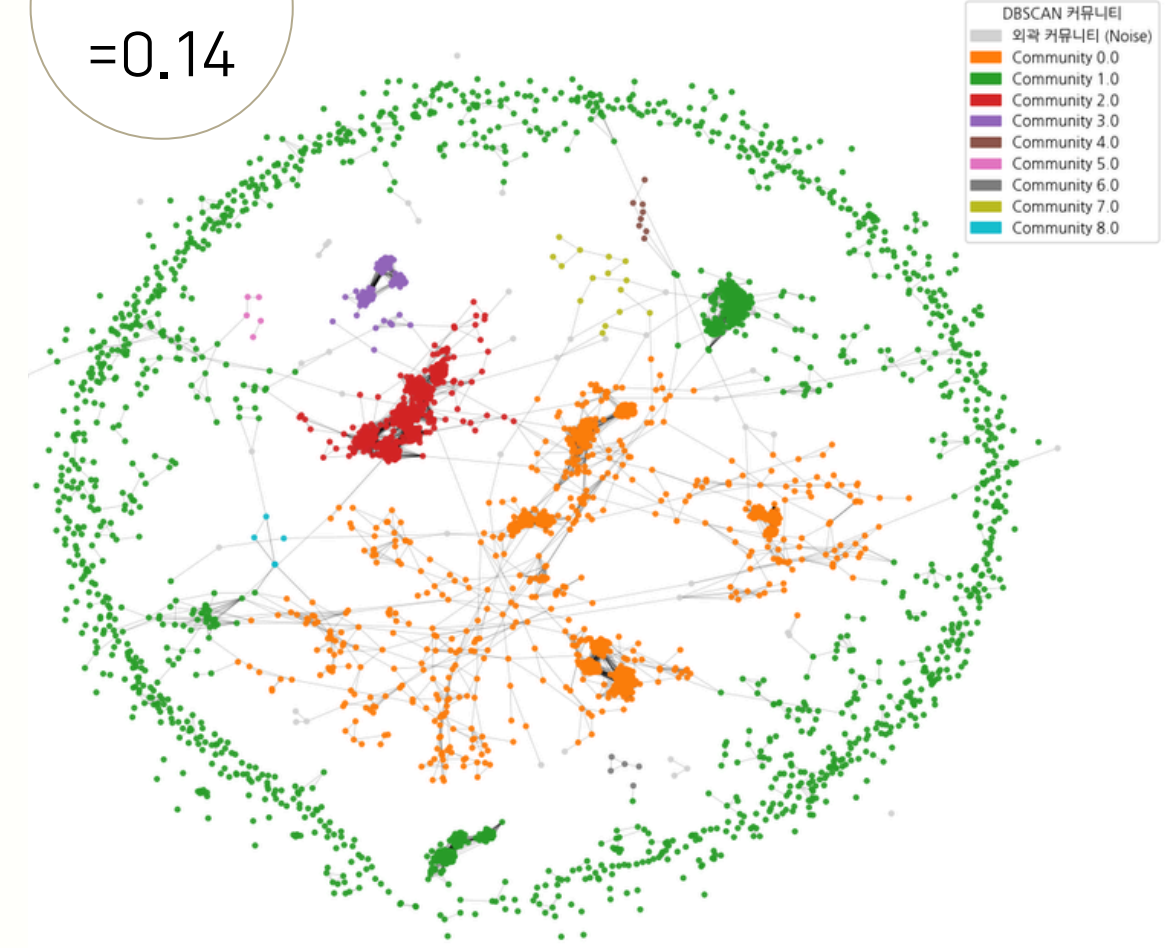
eps
=0.13



eps
=0.135



eps
=0.14



중심 네트워크가 외곽과 동일한 군집 처리

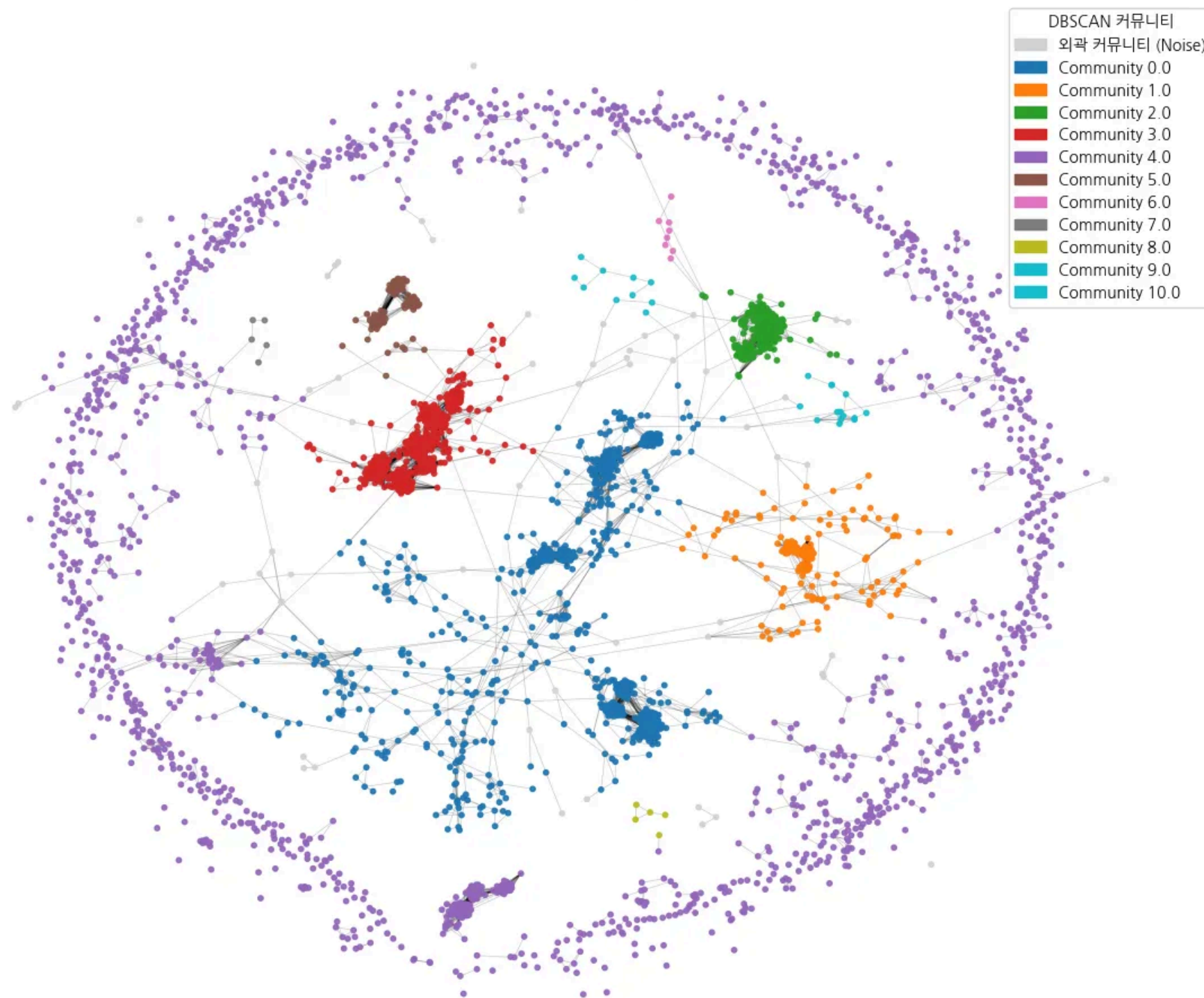
일부 네트워크 혼합 존재 BUT 저밀도 영역이기에 이상적



중심 네트워크 간의 혼합 및 외곽과 동일한 군집 처리

DBSCAN, 밀도 기반 군집화

DENSITY-BASED CLUSTERING



중심 네트워크가 뚜렷히 구분되는 $\text{eps}=0.135$

eps	클러스터	노이즈
0.13	13개	70
0.135	11개	59
0.14	9개	42

- 11개 클러스터 중 중심·외곽 **네트워크별 특성 및 맞춤 전략**
 - 중심 네트워크 (파랑·빨강·갈색·초록·주황 커뮤니티)
 - 외곽 네트워크 (보라 커뮤니티)
- **6개 커뮤니티 = 총 4,194명 (97.65%)**

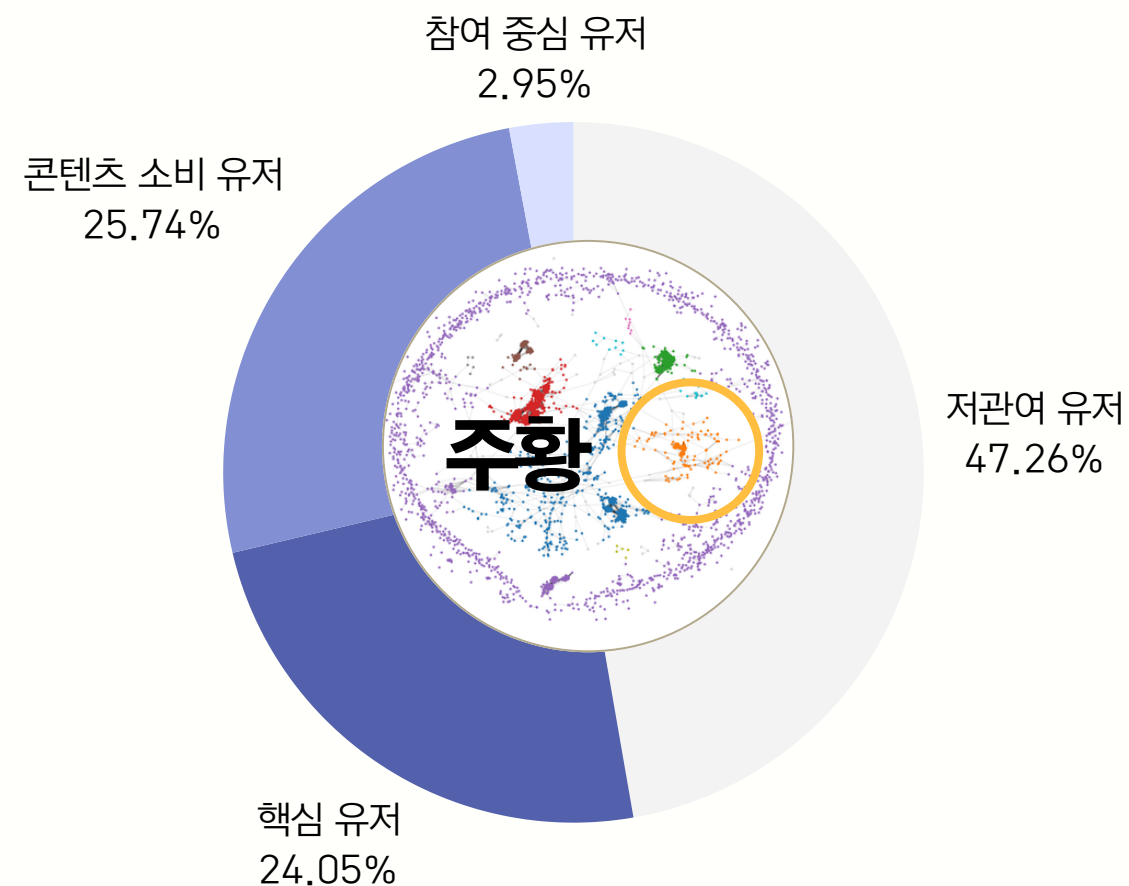
커뮤니티 분석 - 밀도, 범위, 유저군 비율

COMMUNITY ANALYSIS

참여 중심 유저 전체의 약 3% 이하

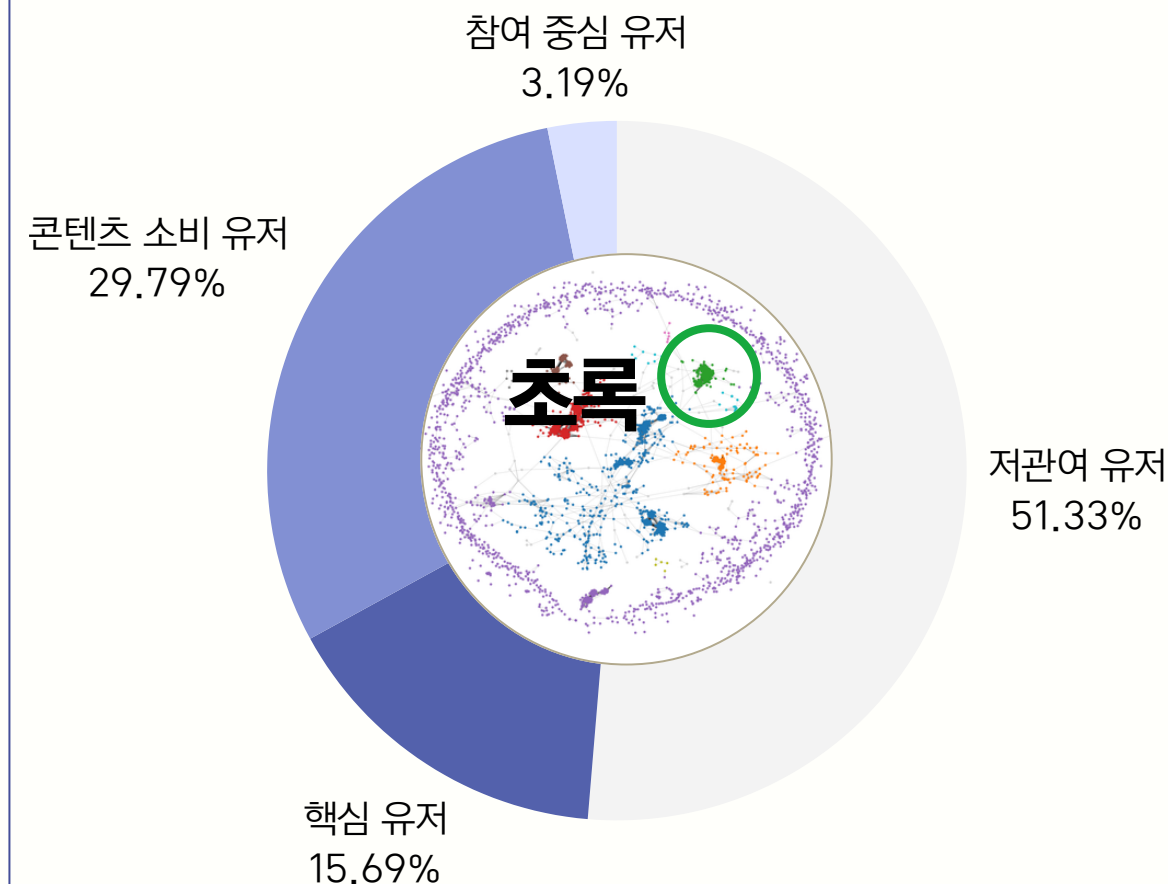
콘텐츠 소비 유저 > 핵심 유저

저관여 유저 약 51% 이상



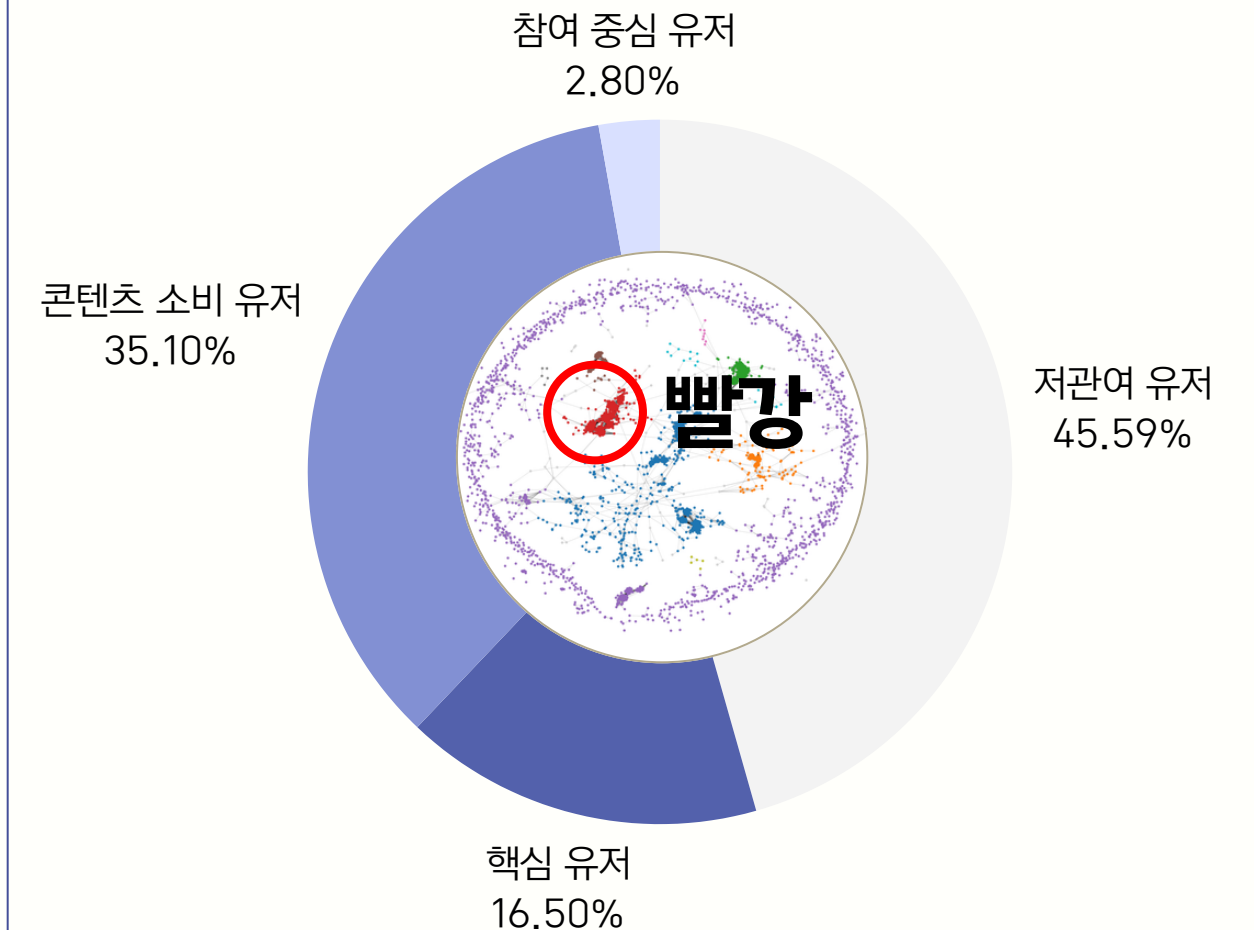
● 산발적 커뮤니티 5.65%

- 낮은 밀도, 넓은 범위
- 핵심유저와 콘텐츠 소비 유저 비율 비슷
- 콘텐츠 소비 유저의 전환



● 섬집 커뮤니티 8.97%

- 높은 밀도, 좁은 범위
- 고립 위험성 존재
- 네트워크 확장



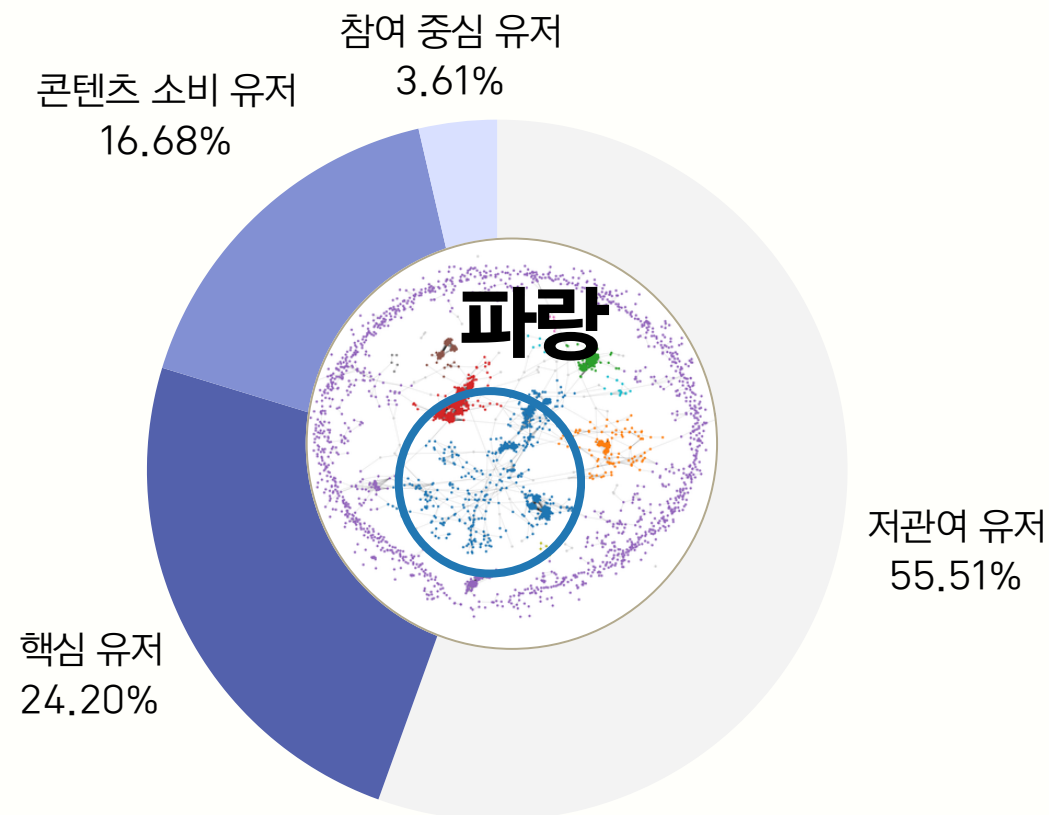
● 소비 거점 커뮤니티 17.05%

- 높은 밀도, 넓은 범위
- 콘텐츠 소비 유저 약 35%로 1위
- 인앱 결제 유도

커뮤니티 분석 - 밀도, 범위, 유저군 비율

COMMUNITY ANALYSIS

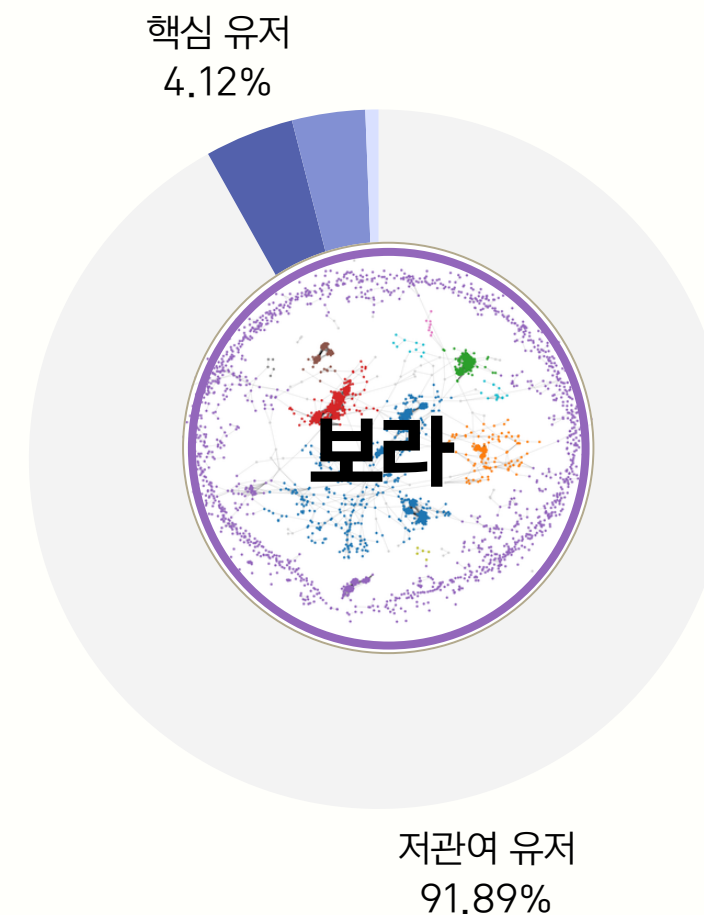
저관여 유저 약 56%



● 분산 커뮤니티 23.44%

- 낮은 밀도, 넓은 범위
- 고른 핵심·콘텐츠 소비 유저 비율
- 집단간 결속 강화·행동 유도

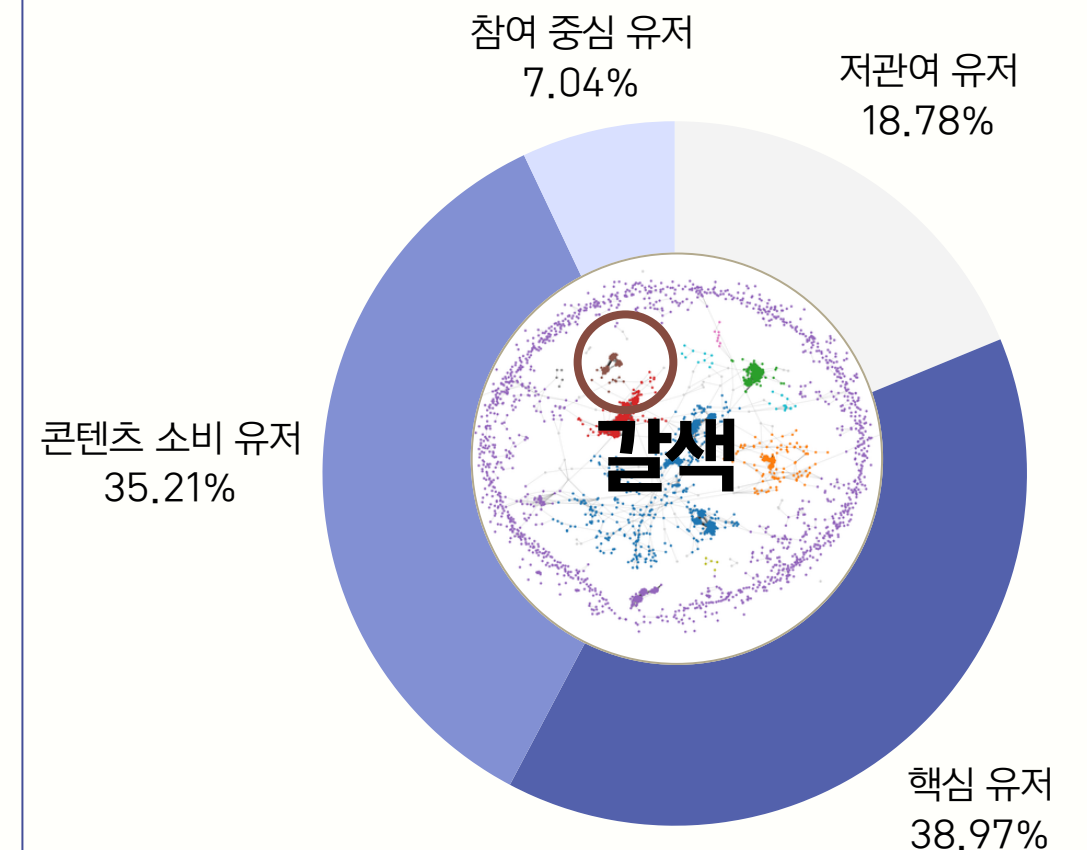
저관여 유저 약 92%



● 고립 커뮤니티 38.82%

- 낮은 밀도, 넓은 범위
- 고립된 외곽 유저 덩어리
- 이탈 모니터링 및 리텐션 개선

저관여 유저 약 19%

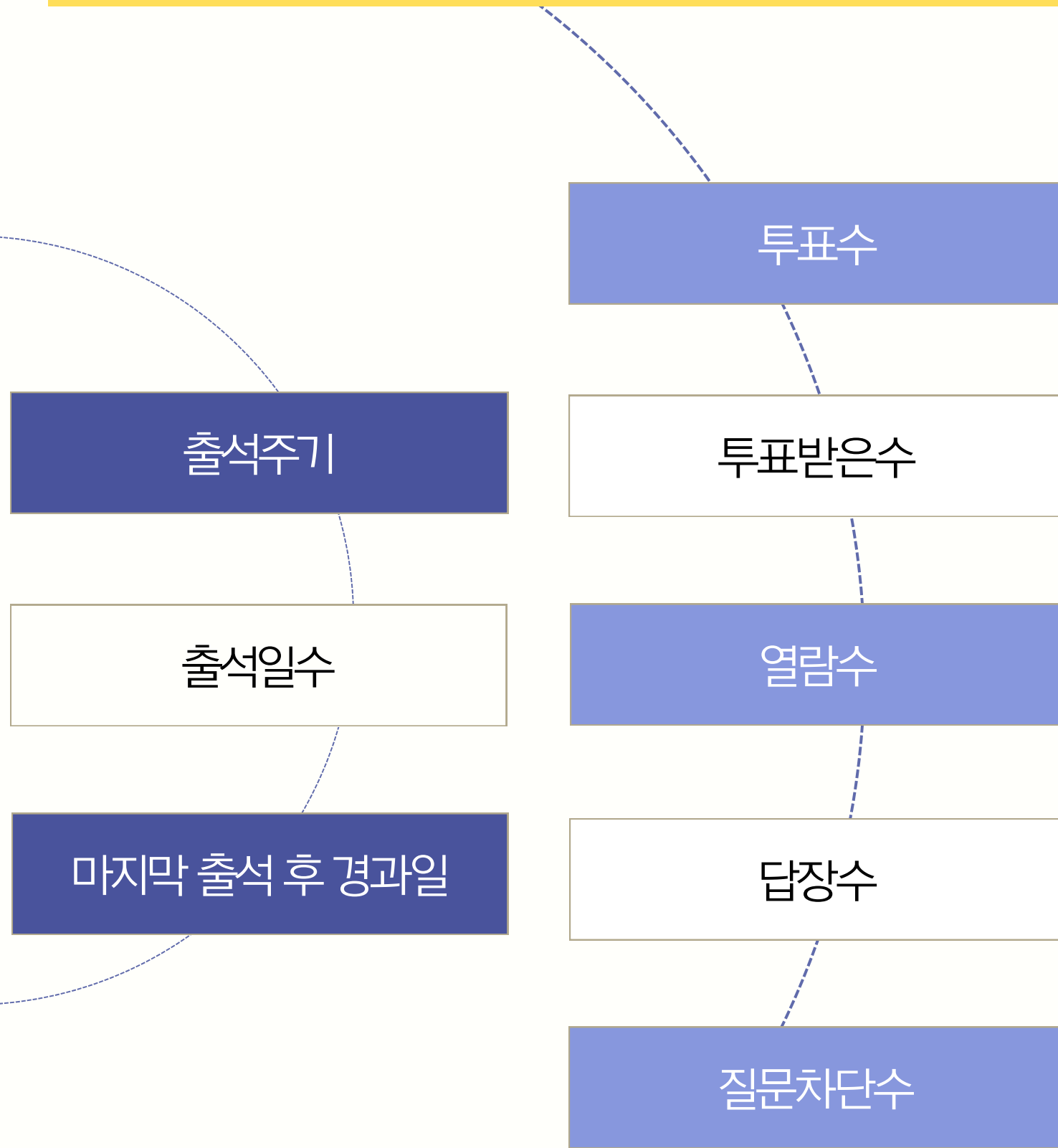


● 결속 커뮤니티 5.08%

- 높은 밀도, 좁은 범위
- 높은 고관여 유저 비율이나 적은 외부확산
- 충성 유저로의 전환 및 바이럴 전략

커뮤니티 분석 - 행동 지표

COMMUNITY ANALYSIS



● 산발적 커뮤니티

- 빈도가 가장 높은 출석지표
- 가장 늦게 이탈
- 높은 투표 품앗이·답장·열람수

● 섬집 커뮤니티

- 핵심 유저만이 높은 투표 품앗이·답장·열람수
- 그 외 중위권의 행동지표

● 소비 거점 커뮤니티

- 단기간 잦고 적은 출석
- 2위로 빨리 이탈
- 중심 커뮤니티 중 행동지표 최저

● 분산 커뮤니티

- 높은 참여 중심 유저의 질문 차단
- 그 외 중위권의 행동지표

● 고립 커뮤니티

- 단기간 잦고 적은 출석
- 가장 빨리 이탈
- 행동지표 최저수

● 결속 커뮤니티

- 가장 높은 초성오픈수

[붙임] 커뮤니티 분석 - 행동 지표

COMMUNITY ANALYSIS

저관여유저

	출처주기	마지미 출처 후 경과 일	출처일수	친구요청수	친구요청받은수	초성오픈수	김정수	영림수	투표받은수	집문치단수	투표원수	degree
컬쳐보라	2.3	135.1	8.0	4.9	4.2	0.2	0.9	4.5	9.2	0.0	5.0	8.0
컬쳐블로그	1.6	109.3	24.1	43.9	27.4	3.0	12.6	77.0	176.0	0.1	87.0	61.5
주황리본	2.9	130.2	17.4	13.8	12.6	0.9	3.4	35.7	85.7	0.0	40.3	22.2
주황리본 친구	1.7	130.6	19.1	24.8	23.4	2.1	5.4	41.1	90.8	0.0	56.3	42.0
주황리본 댓글	1.5	122.4	27.3	26.5	26.7	2.9	4.3	45.0	144.8	0.0	94.1	44.3
파랑리본	2.2	129.6	15.1	17.5	14.5	1.2	4.7	36.8	65.4	0.0	36.2	27.2

지표
콘텐츠소비유저

지표	지역별					커뮤니티 유형					평균
	충청	전라	경상	호남	제주	일반	전문	취향	주방		
출처주기	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7		
출처인수	97.9	97.1	101.9	96.5	81.5	95.4	46.0	31.9	36.4		
출처인수	40.9	42.8	52.4	54.3	66.3	46.0	31.9	36.4	16.1		
친구요청수	57.3	36.5	27.8	29.9	45.5	31.9	36.4	16.1	13.4		
친구요청받은수	51.1	42.3	33.8	38.7	49.5	36.4	16.1	13.4	183.2		
초청오픈수	18.9	13.5	14.2	14.4	17.5	16.1	13.4	14.1	273.5		
밀정수	13.9	16.9	4.1	8.2	14.1	13.4	14.1	14.1	484.5		
정량수	225.0	136.9	88.9	116.2	273.5	183.2	293.6	0.1	247.2		
투표받은수	386.9	289.9	253.3	273.5	484.5	293.6	484.5	0.1	347.4		
집문치단수	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	267.8		
투표한수	298.9	200.6	337.7	267.8	347.4	247.2	347.4	0.1	337.7		
degree	94.7	68.9	53.7	59.1	79.6	59.1	79.6	0.1	200.6		

참여중심유저

커뮤니티	관계	모라	블로그	주요	주요	주요	주요	주요	주요	주요	주요	주요
슬랙	0.6	91.3	55.1	33.9	33.9	4.6	69.8	195.3	254.2	0.5	344.4	58.2
마지막	0.6	77.9	78.3	45.9	37.3	4.9	32.4	307.9	429.3	0.3	443.4	70.4
주요	0.4	101.4	69.2	33.2	34.2	4.5	48.3	181.8	232.4	0.0	378.1	59.2
블로그	0.7	102.5	51.9	31.2	32.1	4.7	52.0	134.6	248.8	0.1	292.0	54.4
모라	0.5	98.9	48.5	35.3	30.3	5.2	70.7	182.7	310.7	0.0	323.5	58.7
관계	0.9	101.9	33.8	59.3	45.6	4.5	77.3	179.6	319.9	0.1	283.6	92.2

지표
핵심유저

커뮤니티 검색 보라	주요 항목											
	출처주기	마지막출처후경과일	출처일수	친구요청수	친구요청받은수	친구오픈수	답장수	영감수	대표받은수	질문차인수	투표한수	degree
0.6	88.0	55.7	32.9	40.1	21.5	65.2	254.8	365.4	0.1	477.4	64.2	
0.3	76.8	90.1	45.6	47.8	25.2	88.8	395.6	526.8	0.1	576.3	81.7	
0.5	94.2	69.1	30.9	38.1	17.1	41.1	155.9	261.9	0.0	444.2	61.3	
0.5	99.8	60.6	28.9	38.7	19.7	45.4	176.8	303.6	0.1	458.2	58.2	
0.5	99.7	51.0	34.2	41.9	18.8	77.6	206.6	298.8	0.2	440.4	69.3	
0.7	99.1	43.8	44.7	54.7	26.5	64.5	299.2	453.0	0.1	500.1	88.8	

커뮤니티 분석 - 친구요청, 네트워크 지표

COMMUNITY ANALYSIS

연결 중심성

친구요청수

매개 중심성

친구요청 받은 수

근접 중심성

페이지 랭크

● 산발적 커뮤니티

- 중위권 친구요청 지표
- 낮은 연결성

● 분산 커뮤니티

- 중위권 친구요청 /네트워크 지표

● 섬집 커뮤니티

- 중위권 친구요청 지표
- 영향력있는 소식통

● 고립 커뮤니티

- 가장 적은 친구요청 수신/발신
- 가장 낮은 네트워크 지표

● 소비 거점 커뮤니티

- 중위권 친구요청 지표
- 중개자이자 영향력있는 소식통

● 결속 커뮤니티

- 가장 높은 친구요청 수신/발신

[붙임] 커뮤니티 분석 - 네트워크 지표

COMMUNITY ANALYSIS

저관여유저

커뮤니티	피랑	-0.26	0.27	0.18	-0.02
	주황	-0.42	0.12	0.35	-0.08
	초록	0.19	0.85	0.19	0.09
	빨강	0.26	0.92	0.29	0.22
	보라	-0.85	-0.99	-0.19	-0.33
	갈색	0.78	0.32	-0.11	-0.09
		degree(z)	closeness(z)	betweenness(z)	pagerank(z)
		지표			

참여중심유저

커뮤니티	피랑	0.68	0.44	-0.01	0.19
	주황	1.05	0.02	-0.08	-0.13
	초록	0.71	0.90	0.44	0.91
	빨강	0.56	0.99	0.22	0.38
	보라	0.69	0.34	-0.20	-0.12
	갈색	1.71	0.47	-0.13	-0.08
		degree(z)	closeness(z)	betweenness(z)	pagerank(z)
		지표			

콘텐츠소비유저

커뮤니티	피랑	0.71	0.41	0.02	0.09
	주황	1.33	0.02	-0.14	-0.05
	초록	0.71	0.85	0.01	0.52
	빨강	0.54	0.95	0.05	0.39
	보라	1.01	0.33	-0.15	0.32
	갈색	1.79	0.40	-0.13	0.23
		degree(z)	closeness(z)	betweenness(z)	pagerank(z)
		지표			

핵심유저

커뮤니티	피랑	0.86	0.42	-0.02	0.32
	주황	1.40	0.02	-0.24	-0.01
	초록	0.77	0.85	0.15	0.62
	빨강	0.68	0.99	0.35	0.62
	보라	1.02	0.34	-0.01	0.41
	갈색	1.61	0.42	-0.16	-0.07
		degree(z)	closeness(z)	betweenness(z)	pagerank(z)
		지표			

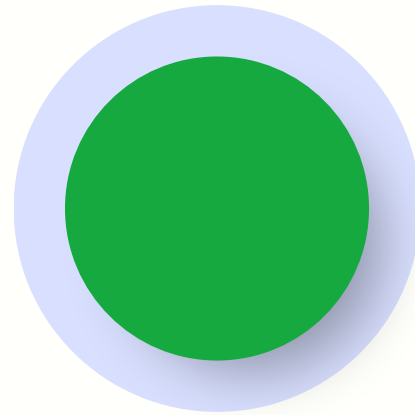
커뮤니티 분석 인사이트

COMMUNITY ANALYSIS

	밀도, 범위, 유저군	행동	친구요청, 네트워크
주황(산발적)	콘텐츠 소비 유저 ≒ 핵심 유저 비율	최고 출석지표, 높은 행동지표	중위권 친구요청, 낮은 연결성
초록(섬집)	고립 위험성 존재	중위권 행동지표	중위권 친구요청, 영향력있는 소식통
빨강(소비 거점)	콘텐츠 소비 유저 공동 1위	중심 커뮤니티 중 최저 출석지표	중위권 친구요청, 중개자이자 영향력있는 소식통
파랑(분산)	고른 유저군 비율	중위권 행동지표	중위권 친구요청, 낮은 연결성
보라(고립)	고립된 외곽 유저 덩어리	최저 출석지표	최저 친구요청 수신/발신수 최저 네트워크 지표
갈색(결속)	높은 고관여 유저 비율	최고 초성오픈수	최고 친구요청 수신/발신수

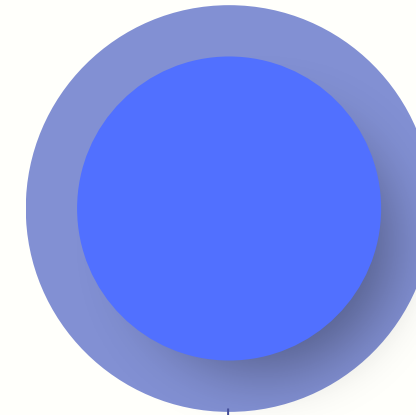
섬집 커뮤니티

타 커뮤니티와 연결되는 미션
네트워크 전파 장려 및 보상



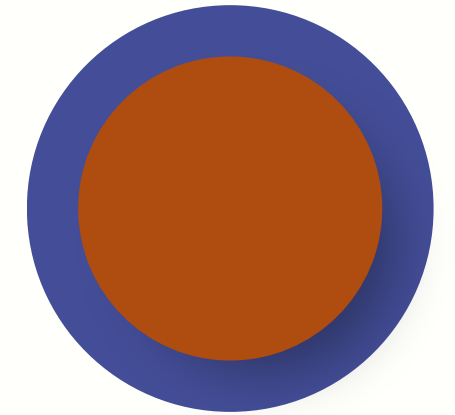
분산 커뮤니티

집단간 결속 강화 타겟
이벤트 진행



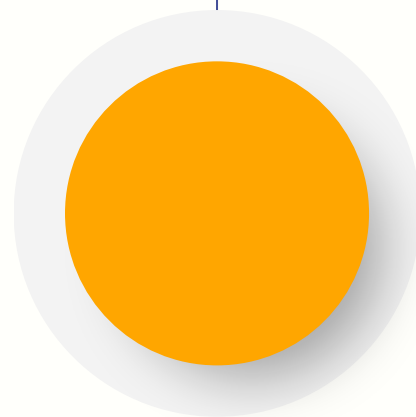
결속 커뮤니티

충성유저로 전환 트리거 설계
바이럴 전략



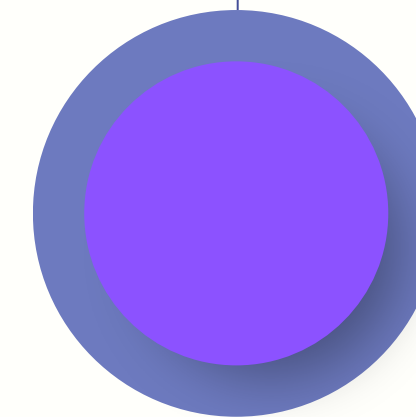
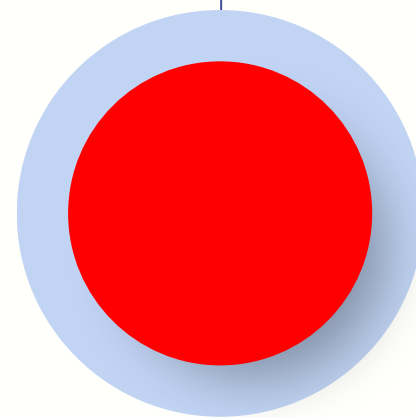
산발적 커뮤니티

출석 VIP 대상 콘텐츠 조기 공개
SNS 챌린지, 추천인 리워드



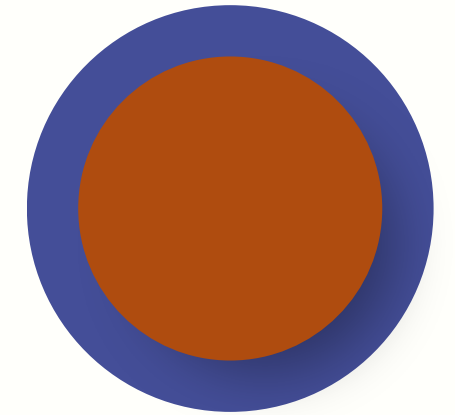
소비 거점 커뮤니티

결제 연계 프로모션
소비 → 참여 전환 유도



고립 커뮤니티

이탈 위험 모니터링
초기 활동 가이드
추천 네트워크 매칭



후킹 포인트 설계

TRIGGER POINT STRATEGY

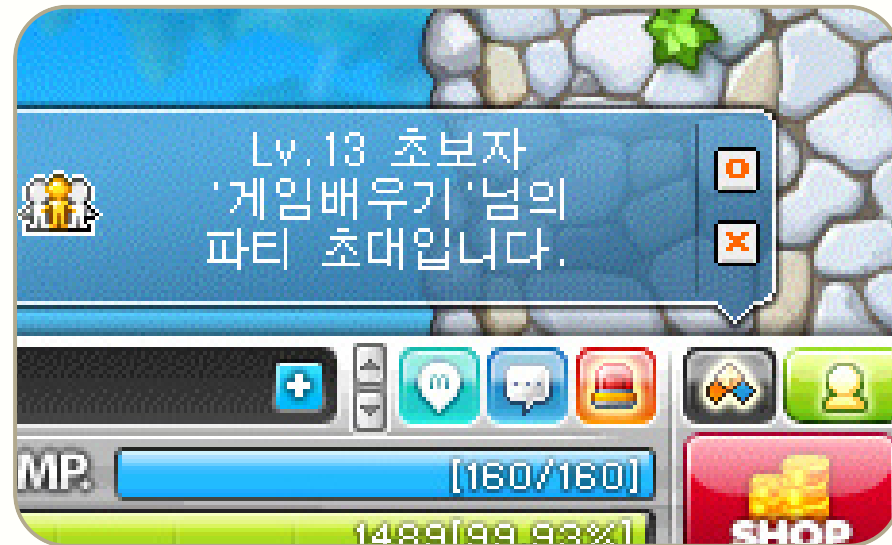


자기표현기능강화



내가 친구에게 어떻게 보여지는지, 내가 친구를 어떻게 생각하는지 표출

→ **엠블럼, 캐릭터, 공간 꾸미기** 등 개성을 표출할 수 있는 기능 도입



끈이지않는 상호작용이 핵심



네트워크 내 상호작용이 끊기면, 이탈 위험 급증

친구들 간 **파티기능** 도입하여 **네트워크 확장** 기회 부여

그룹 간 참여 **활동 상태 랭킹**으로 보여주어 **경쟁 심리 자극**



SNS 연계 챌린지



“웃는게 가장 귀여운 사람한테 넘길게요”

최근 SNS에서 1020대 대상유행했던 챌린지를 레퍼런스로,

질문 관련 솜품 제작 장려

05

고객 군집화

핵심유저, 참여중심유저, 콘텐츠소비유저, 저관여유저
유저군 별 행동변수를 클러스터링 한 후,
적절한 군집 수(k)를 결정합니다.
고객별 마케팅 전략을 세분화 타겟팅에 활용합니다.

클러스터링에 사용한 변수

CLUSTERING VARIABLES

클러스터링 유저군

구분	유저군	정의	설명
1	핵심유저	참여중심 + 콘텐츠소비	전방위 진성유저
2	참여중심유저	답장 & 투표 활발	상호작용 기반
3	콘텐츠소비유저	초성오픈 활발	유료 콘텐츠 관심 유저
4	저관여유저	세 조건 모두 미해당	활동은 있지만 몰입도 낮음

클러스터링 변수

구분	WHY?	종류	변수
행동변수	행동패턴 중심으로 집단을 구분짓기 위함	출석	'출석주기', '마지막출석후경과일', '출석일수'
		네트워크	'친구요청수', '친구요청받은수'
		콘텐츠소비	'초성오픈수'
		활동	'답장수', '열람수', '투표받은수', '질문차단수', '투표한수'
네트워크 변수	사용자의 구조적 위치, 영향력 나타냄으로 행동 패턴이 아닌 특성에 가깝기 때문에 해석 단계에 활용	네트워크 점수	'degree', 'closeness', 'betweenness', 'pagerank'
		계정상태	'is_push_on', 'ban_status'
		유저정보	'gender', '유저군', '투표활발도', '답장활발도', '콘텐츠소비도'

K-means 클러스터링

- 계산이 빠르고 해석이 쉬우며, 명확하게 구분되는 군집에 적합
- **이상치 영향 최소화** 위해 **RobustScaler** 스케일링 처리

Elbow & Silhouette Score

- 분류한 유저군 별 행동 변수로 k값 정하기
- Elbow 분석과 Silhouette 계수를 비교하며 가장 적합한 k값 선정

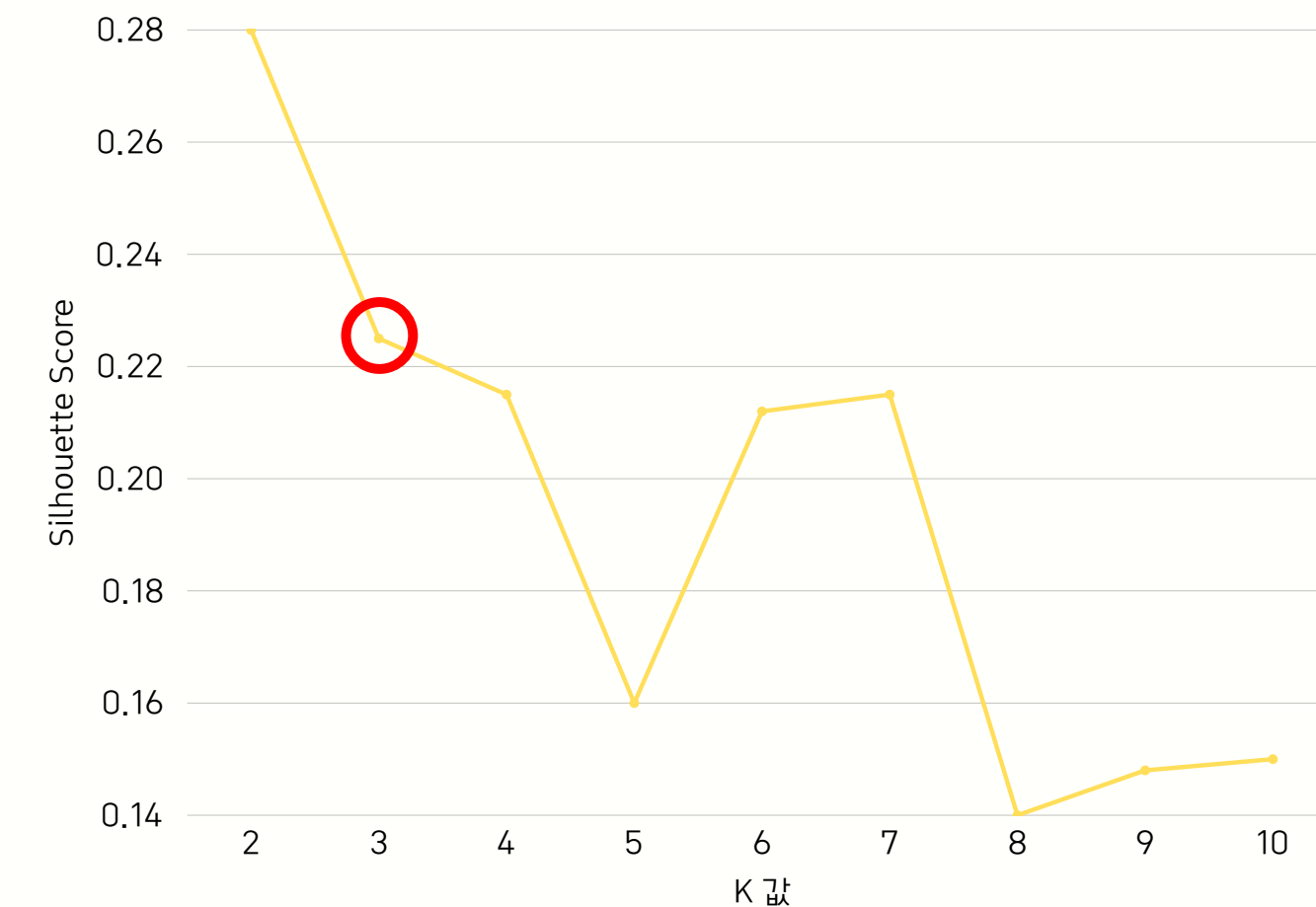
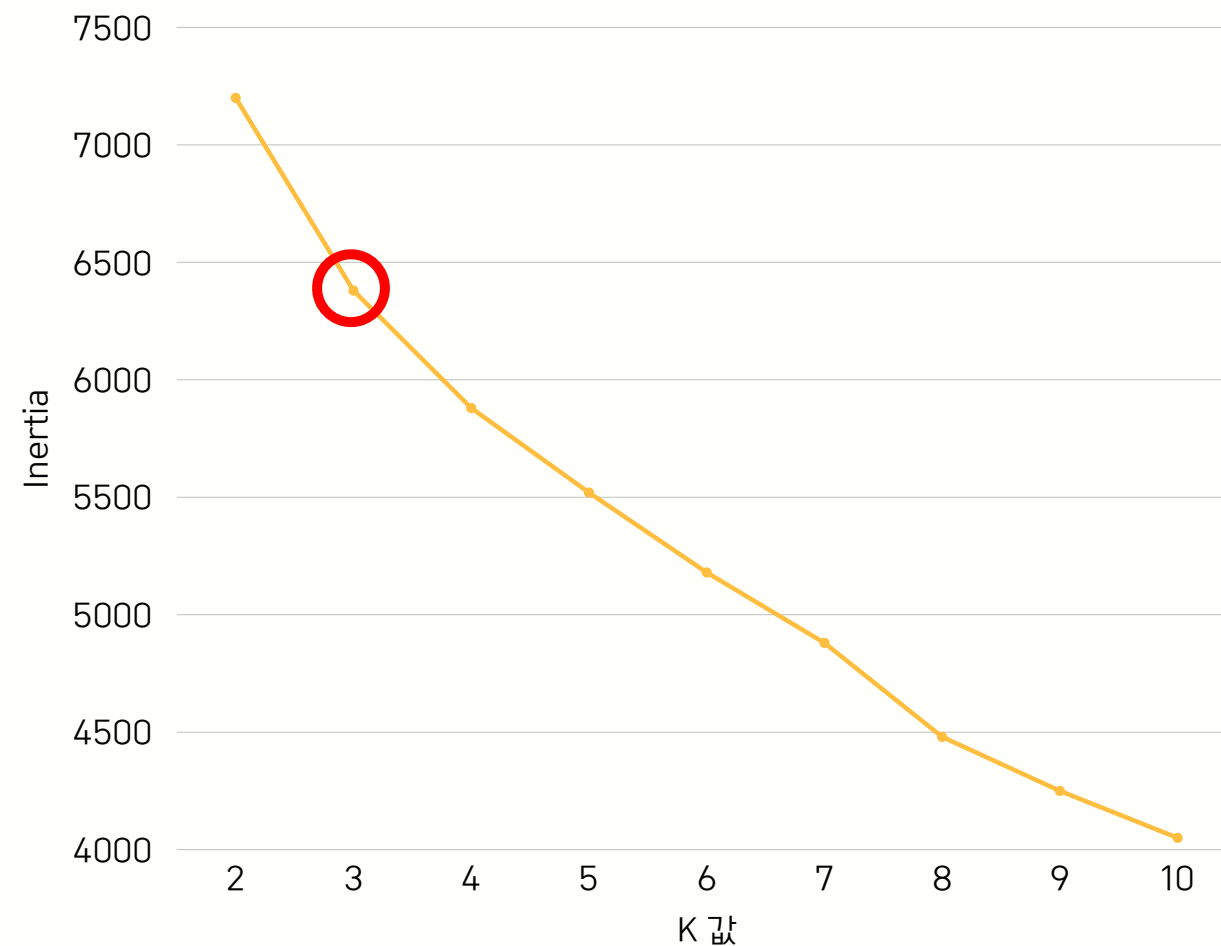
클러스터별 행동, 네트워크 지표 히트맵

- 유저별 행동 지표 + 네트워크 지표로 특성 분석

마케팅 액션 제안

- 세부적인 타겟 마케팅

Elbow & Silhouette



WHY K=3?

- k=4에서는 두 군집의 행동변수의 차별화가 어려움
- **행동 차이가 뚜렷한 k=3**을 최종 선정

실루엣 계수 낮은 이유

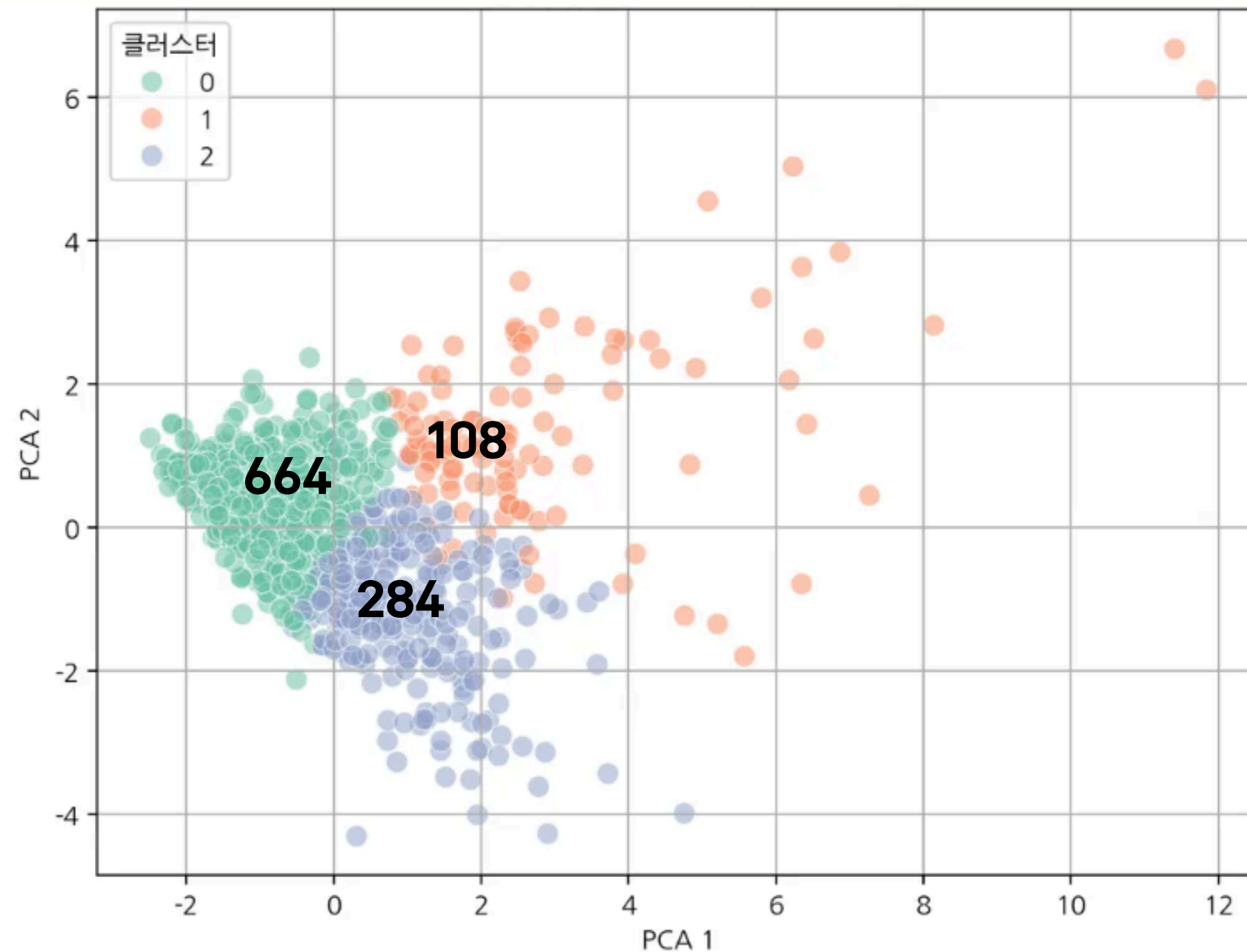
- 핵심 유저는 전반적으로 활동량이 높지만 행동 방식이 다양
- 관계, 콘텐츠등의 **행동이 다양**해 실루엣 계수가 낮음

핵심유저 클러스터링

CORE USER CLUSTERING

클러스터 분포

* 클러스터 위 숫자는 전체 군집별 개수



클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
출석주기	0.60	0.44	0.49
마지막출석후경과일	98.51	88.15	86.73
출석일수	49.90	70.05	67.18
친구요청수	26.98	30.88	34.14
친구요청받은수	30.35	41.15	42.86
초성오픈수	16.34	22.42	31.39
답장수	38.49	225.34	50.17
열람수	152.57	342.16	334.09
투표받은수	243.13	407.84	444.71
질문차단수	0.09	0.10	0.10
투표한수	368.70	592.75	665.24

클러스터별 네트워크 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
degree	48.689759	63.175926	67.024648
closeness	0.082525	0.077376	0.079067
betweenness	0.000393	0.000331	0.000509
pagerank	0.000067	0.000075	0.000081

핵심유저 클러스터링

CORE USER CLUSTERING

클러스터	활동 빈도	행동량	네트워크 특징	마케팅 액션	ROI 우선순위
0 저확산 충성형 (664명)	규칙적이나 최근 활동 감소	투표·열람·답장 최저, 다 양한 기능 폭넓게 사용	가까운 관계망은 있으나 영향력 확산은 제한적	리텐션 유지 집중, 과도 한 확산 투자 X 간단 출석 리워드 : 7일 연속 출석 시 추가 보상	낮음 - 리텐션은 높으나 행동 영향력·네트워크 확산 가 능성이 낮아 ROI 제한적
1 로컬 커뮤니티 허브형 (108명)	접속 간격이 짧고 활동 기간이 길어 소규모 네트 워크에서 꾸준히 참여	커뮤니케이션 관련 기능 (투표·참여) 사용량이 높아 상호작용에 강점	연결 구조는 있지만 외부 확산은 낮음	소규모 네트워크 결속 강화, 커뮤니티 설립 단계·연령별 담당 미션 + 관계 확장 예: 24시간 내 응답 시 보상	중간 - 리텐션·행동 영향력은 높지만 네트워크 확산 범 위가 좁아 확산형 ROI 한 계
2 슈퍼 허브형 (284명)	자주 접속하며 활동 기간 과 참여 수준이 매우 높음	투표·열람·답장 등 모든 기능에서 상위권, 다방면 으로 활발	다양한 관계망 연결과 확산 범위 넓음	허브 유지 기반 확산· 바 이럴 극대화 SNS·인앱 동시 노출, 참여 확대 초기 활동·리더십 지원	높음 - 행동 영향력·네트워크 확산·리텐션 모두 최상, 자원 투입 대비 성과 잠재 력 큼

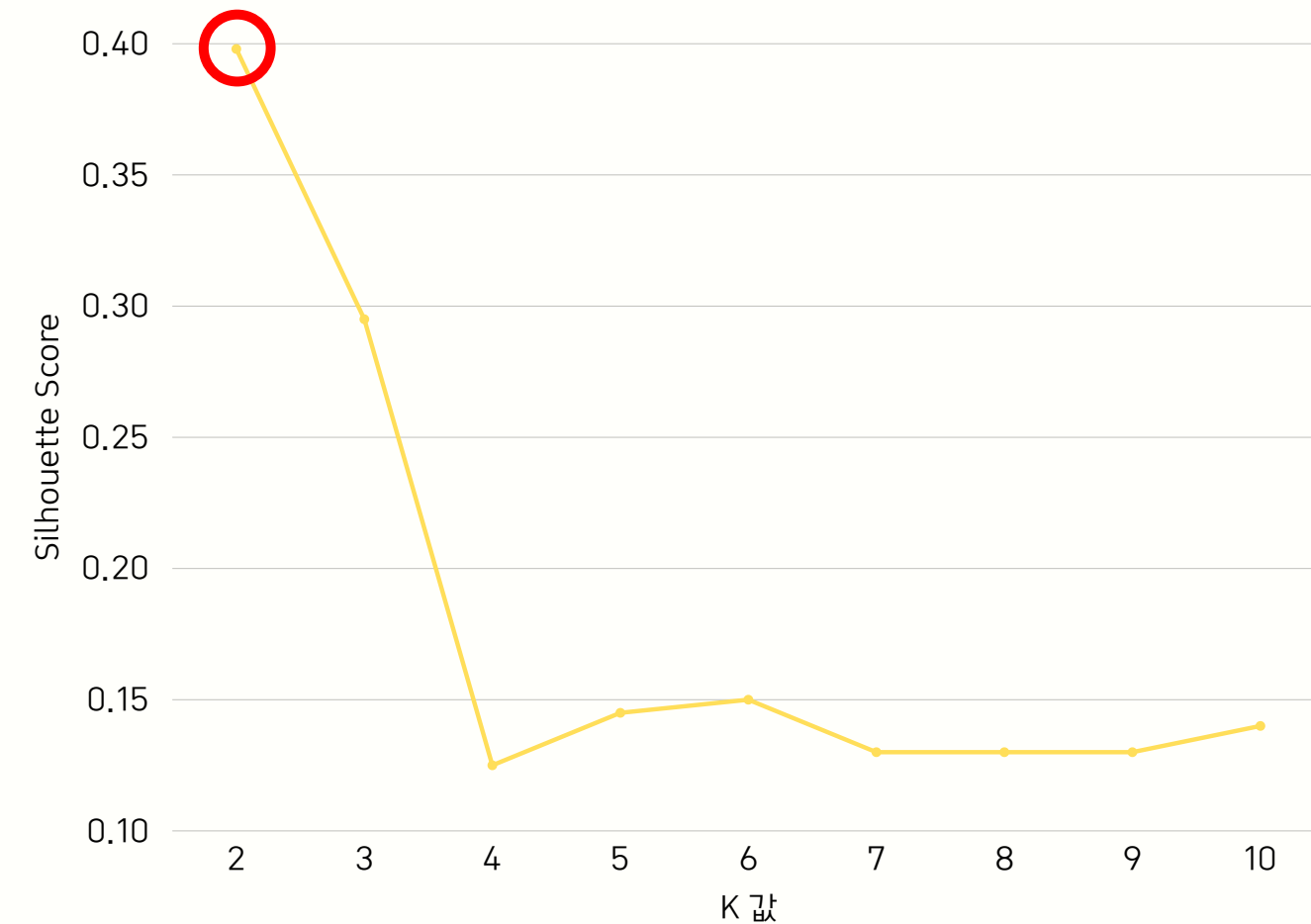
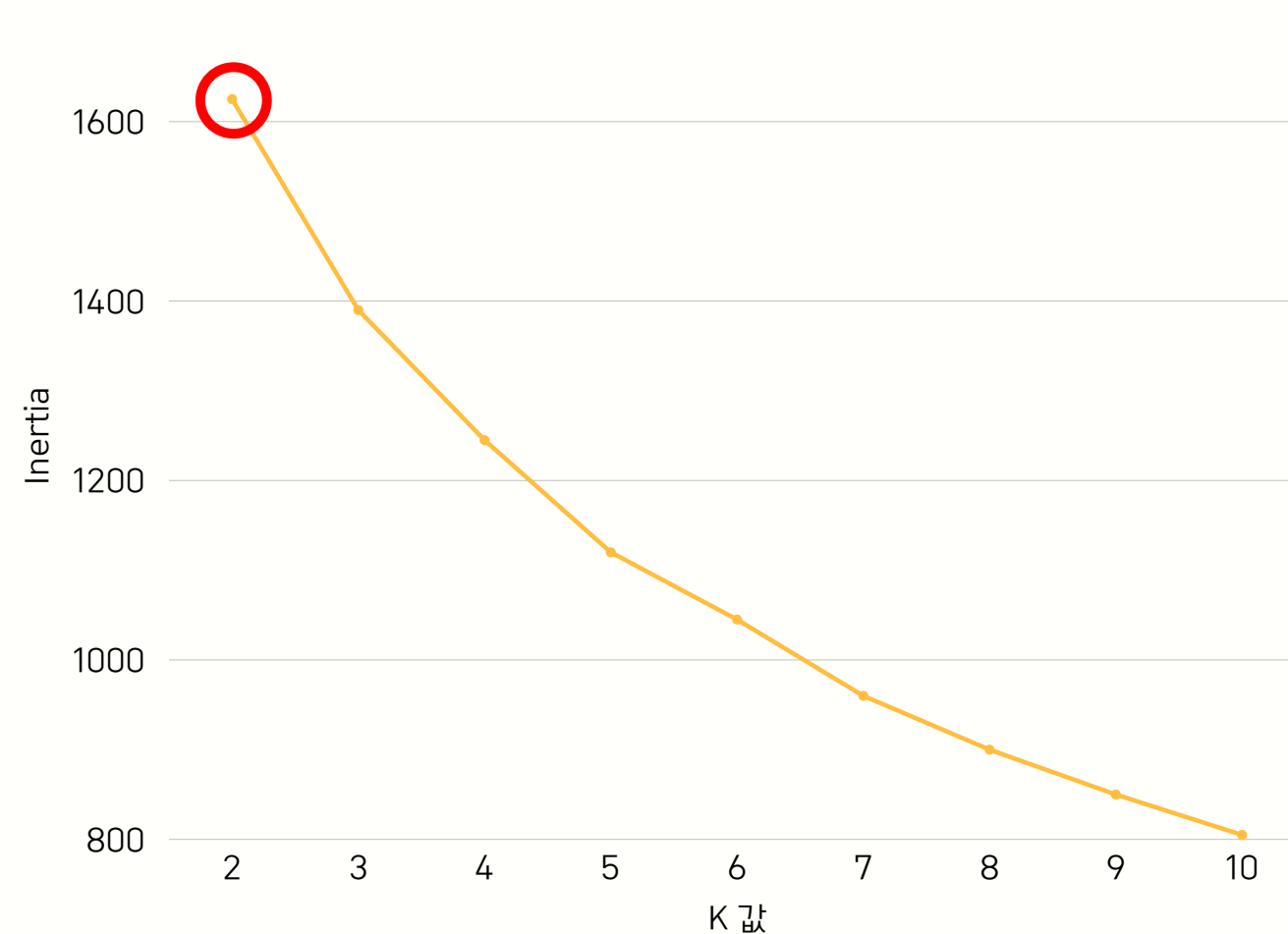
***ROI = 행동 영향력 * 네트워크 확산 가능성 * 리텐션 가능성**

*행동 영향력: 친구 요청(신규 유입), 답장(상호작용), 투표받은수(콘텐츠반응)

*네트워크 확산: Degree(연결 수), Pagerank(영향력), Betweenness(브릿지 역할)

*리텐션 가능성: 출석일수, 마지막 출석 후 경과일

Elbow & Silhouette



WHY K=2 ?

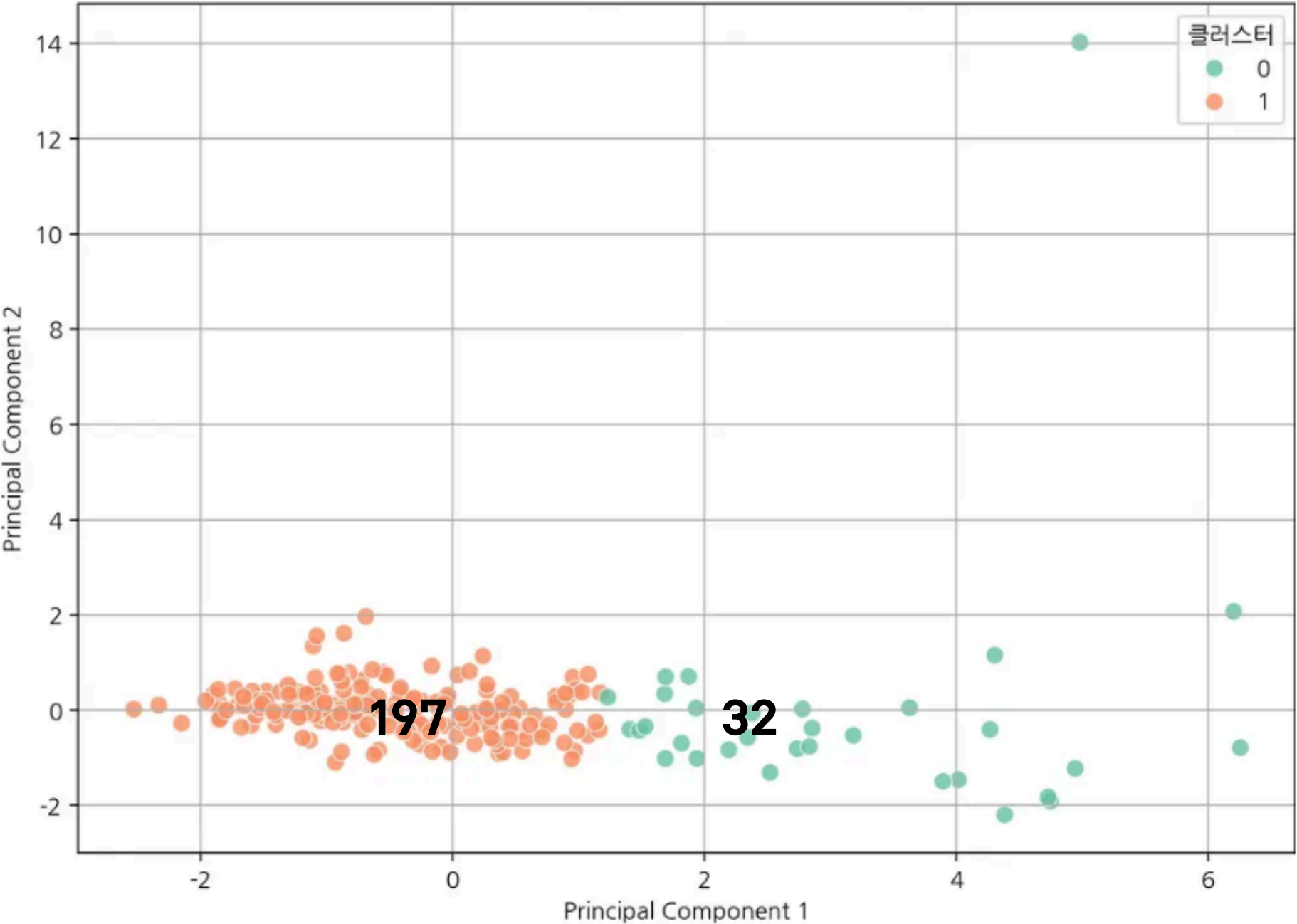
- K=3 적용 시, 참여중심유저 유저군(219명)이 소수 인원으로만 군집되어 **군집 불균형 발생**
 - 실루엣 계수가 0.5 이상일 때 유의미하다고 판단하는데 k=2에서 가장 높게 나타남
- => 따라서 **클러스터별 행동 변수 해석이 명확하고 안정적인 K=2**로 선정

참여중심유저 클러스터링

ENGAGED USER CLUSTERING

클러스터 분포

* 클러스터 위 숫자는 전체 군집별 개수



클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1
출석주기	0.56	0.57
마지막출석후경과일	88.09	100.74
출석일수	69.56	46.88
친구요청수	39.06	28.74
친구요청받은수	45.69	22.04
초성오픈수	5.00	4.56
답장수	156.38	40.48
열람수	335.22	120.48
투표받은수	446.78	174.73
질문차단수	0.69	0.04
투표한수	403.72	303.53

클러스터별 네트워크 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1
degree	69.500000	41.634518
closeness	0.079802	0.081323
betweenness	0.000625	0.000261
pagerank	0.000087	0.000058

참여중심유저 클러스터링

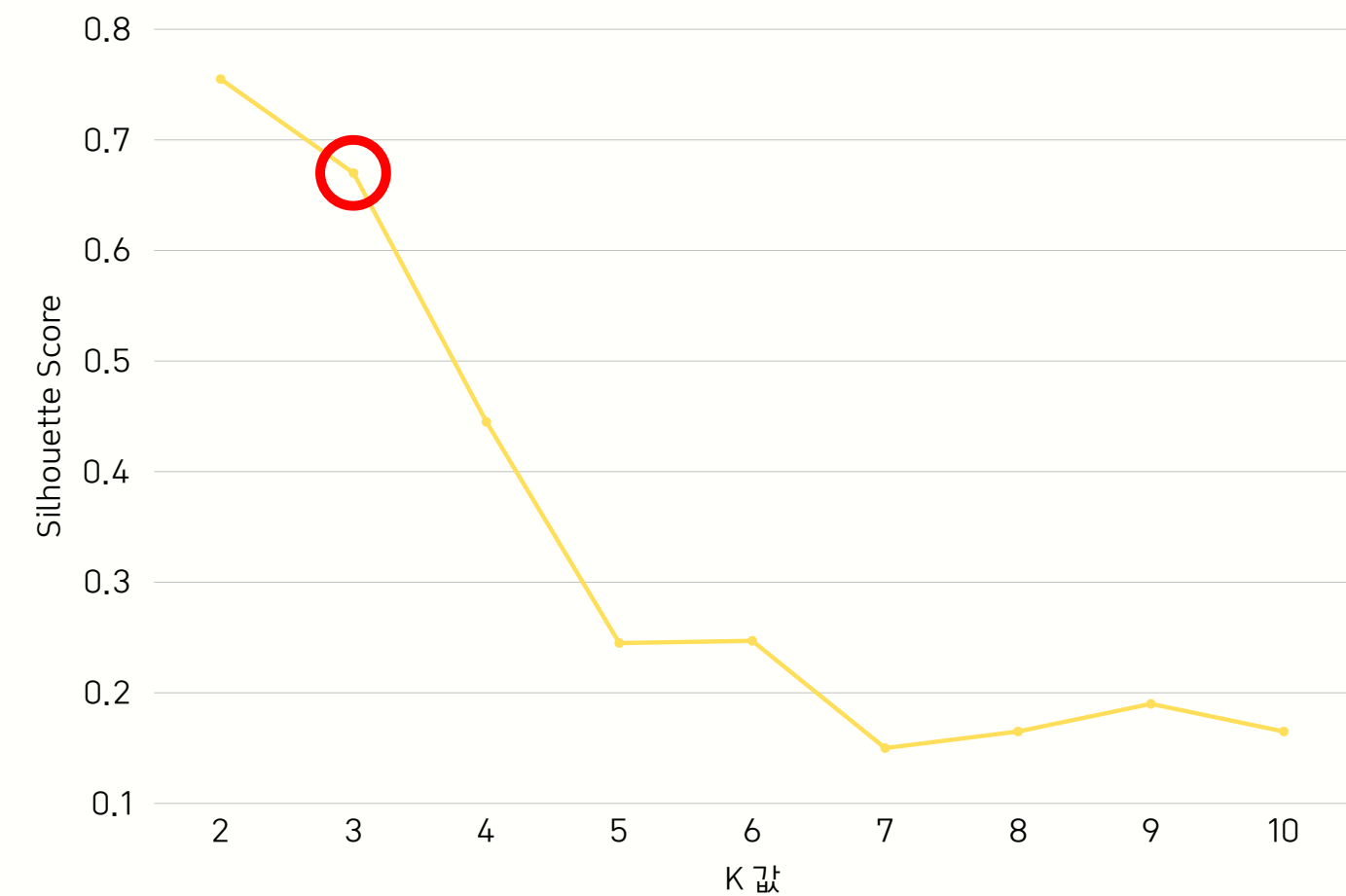
ENGAGED USER CLUSTERING

클러스터	활동 빈도	행동량	네트워크 특징	마케팅 액션
0 핵심 네트워크 고참 활동러 (32명)	꾸준히 오래 활동	참여도/질문 차단 수⬆	연결/영향력⬆ 네트워크 중심	바이럴 캠페인 시드 유저: 신규 기능·이벤트 첫 사용/홍보 대상 커뮤니티 리더십 부여: 신규 유저 환영, 체류율 ⬆ 프리미엄 리워드 대상: 기여도 기반 보상 시 ROI 높음
1 저활동, 관망형 유저 (197명)	간헐적 참여	모든 지표에서 ⬆	네트워크 외곽/영향력 낮음, 제한된 범위 내 연결	간단 미션형 캠페인: 오늘 투표 하면 50포인트 지급 관심사 기반 콘텐츠 추천: 최근 열람 주제 연계 이벤트 참여 시 자동 친구 매칭: 네트워크 확장

콘텐츠소비유저 클러스터링

CONTENT CONSUMER USER CLUSTERING

Elbow & Silhouette



WHY K=3 ?

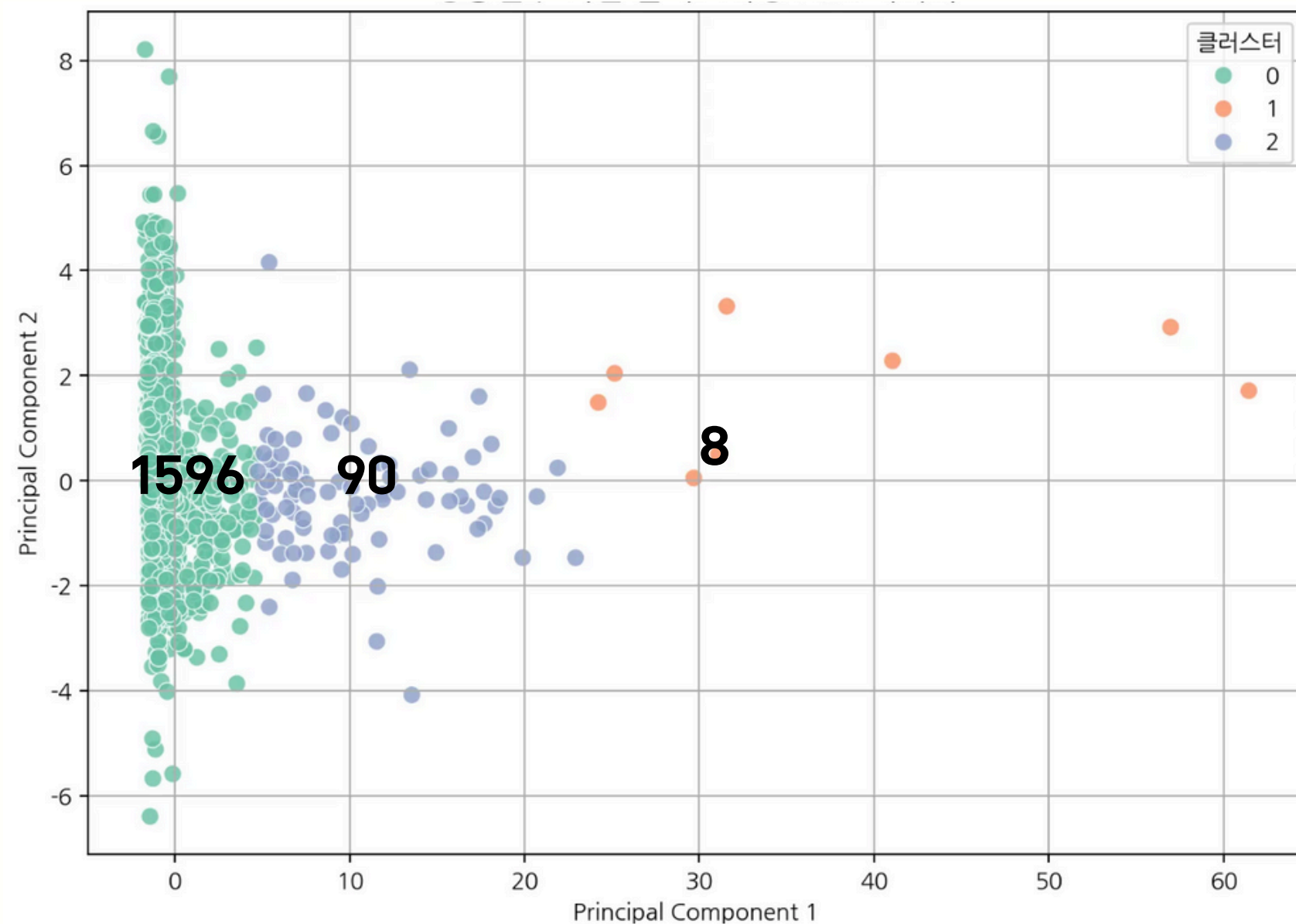
K = 3 일 때, 실루엣 계수가 0.5 이상이고, 군집 특성 분석하기에 용이하다고 판단

콘텐츠소비유저 클러스터링

CONTENT CONSUMER USER CLUSTERING

클러스터 분포

* 클러스터 위 숫자는 전체 군집별 개수



클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
출석주기	0.84	0.38	0.80
마지막출석후경과일	98.96	90.50	104.81
출석일수	46.05	62.62	40.23
친구요청수	25.53	38.38	24.88
친구요청받은수	28.68	43.38	30.14
초성오픈수	13.77	14.50	13.22
답장수	4.15	234.25	70.07
열람수	118.42	363.38	168.03
투표받은수	233.09	532.25	254.28
질문차단수	0.06	0.00	0.06
투표한수	255.34	140.88	123.59

클러스터별 네트워크 지표 히트맵

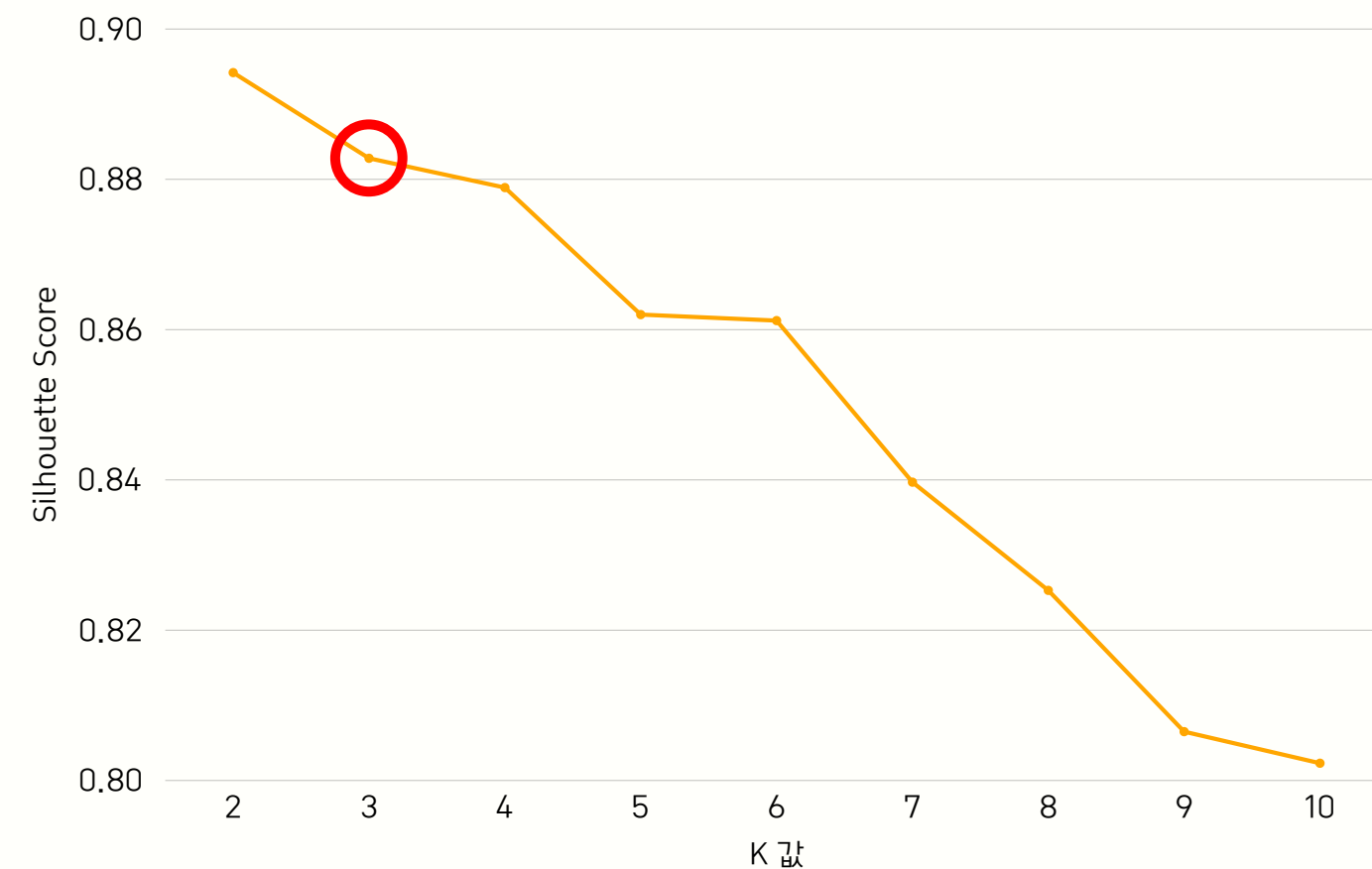
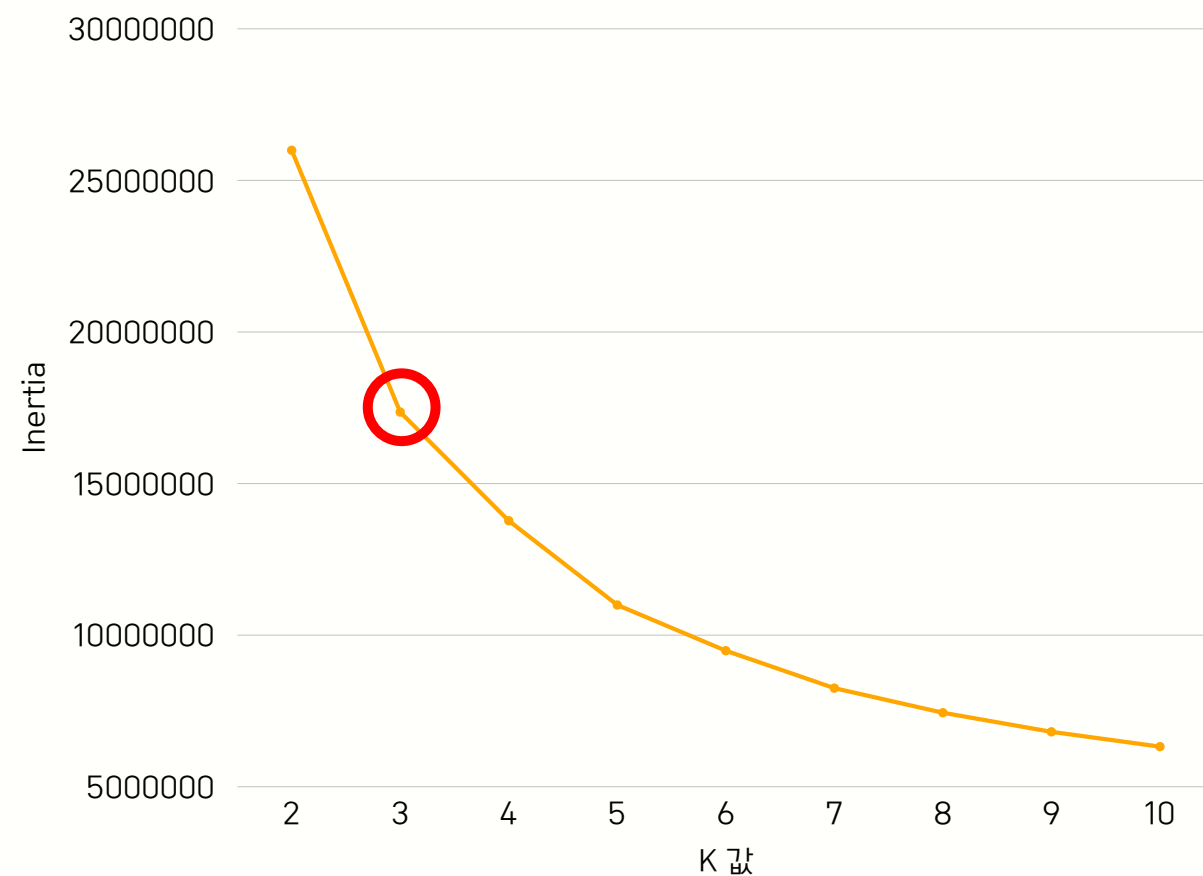
	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
degree	43.398496	73.375000	47.400000
closeness	0.083323	0.073117	0.078954
betweenness	0.000285	0.000137	0.000378
pagerank	0.000061	0.000083	0.000062

콘텐츠소비유저 클러스터링

CONTENT CONSUMER USER CLUSTERING

클러스터	활동 빈도	행동 특성	네트워크 특징	마케팅 액션
0 관망형 저활성 소비자 (1596명)	출석주기 길고 출석일수 낮음	열람·투표·답장·친구연결 등 전반적 활동 ⬇️	존재감이 낮고 주변과의 상호작용도 드뭄	활성화 캠페인: 클릭 1회 투표 미션, 간단 출석 리워드 맞춤 콘텐츠 추천: 관심사 기반 콘텐 츠 노출 네트워크 확장: 추천 친구·그룹 자동 매칭
1 소통 중심 핵심 참여자 (8명)	출석주기 짧고 출석일수 높음	답장·열람·투표받은 수 최고, 반응 많음	네트워킹 시 다리 역할로 정보나 활동이 빠르게 퍼질 수 있음	Q&A/멘토 프로그램: 신규 유저 첫 답변 보상 커뮤니티 리더십 부여: 분위기 조성 역 할 바이럴 시드 유저: 신규 기능·이벤트 첫 홍보
2 선택적 활발 참여자 (90명)	출석주기 길지만 접속 시 적극 참여	답장·열람·투표 수 평균 이상, 친구 연결 많음	연결된 사람 수와 영향력은 중간 이지만, 속한 그룹에서 관계가 긴 밀함. 소규모 네트워크에서 활발 하게 활동	캠페인 집중 타겟: 이벤트·챌린지 참 여 유도 관계 강화: 기존 연결망 기반 커뮤니 티 활동 한정형 혜택 제공: FOMO 마케팅 효 과 극대화

Elbow & Silhouette



WHY K=3?

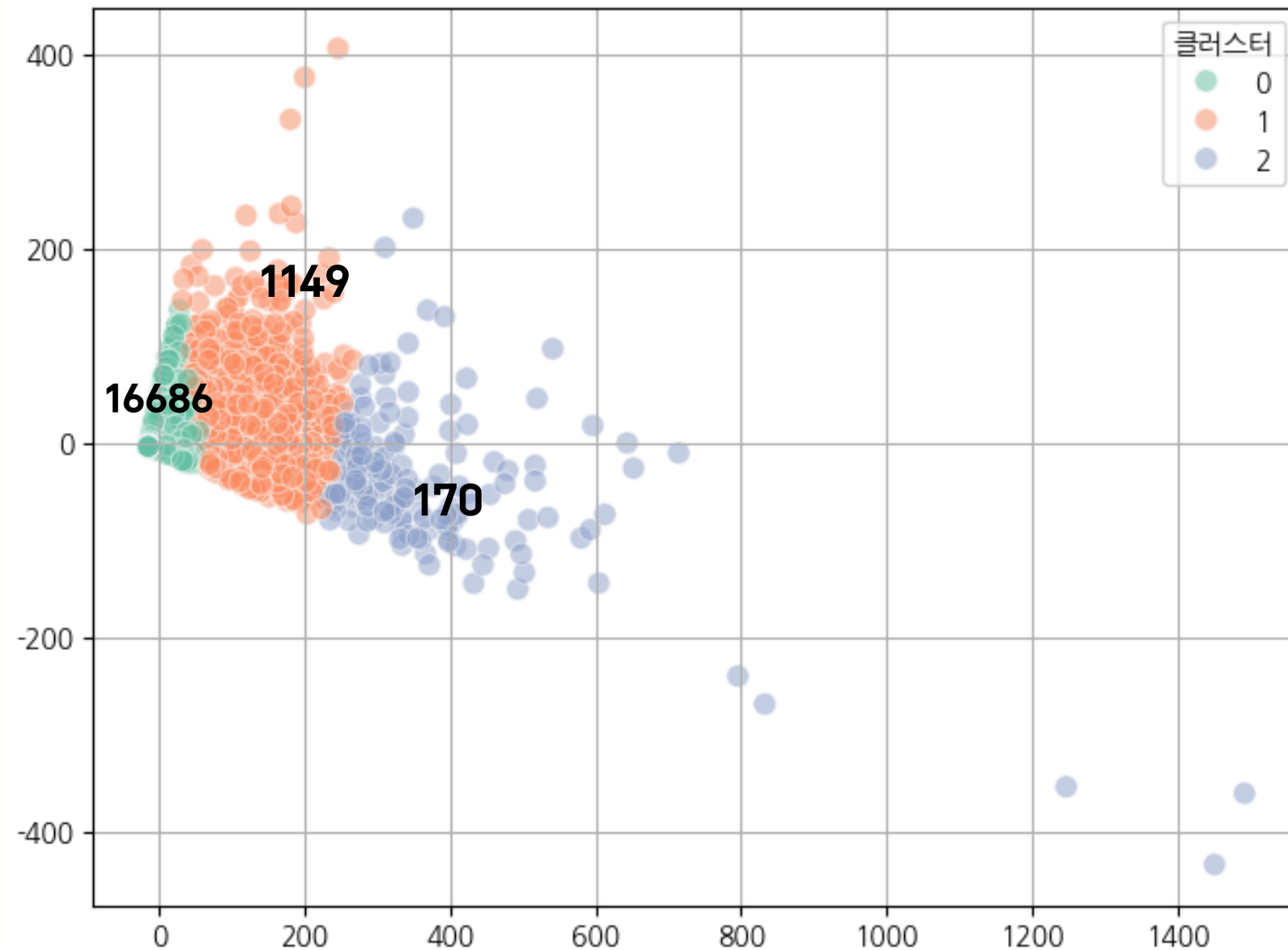
- 실루엣 계수 k=2가 가장 높으나, k=3 또한 0.88로 높으며 Elbow Method 차트에서 감소폭이 완만해져 군집 간 분리도, 응집도 모두 양호
- k=4에서 소규모 군집($n \leq 30$)이 생겨 ROI 측면에서 우선순위가 낮다고 판단

저관여유저 클러스터링

LOW-ENGAGEMENT USER CLUSTERING

클러스터 분포

* 클러스터 위 숫자는 전체 군집별 개수



클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
출석주기	2.90	0.89	0.67
마지막출석후경과일	136.84	102.67	96.50
출석일수	6.35	37.87	52.61
친구요청수	3.98	24.95	30.70
친구요청받은수	3.49	22.93	26.15
초성오픈수	0.25	3.83	4.19
답장수	0.85	11.34	2.14
열람수	3.71	76.24	96.71
투표받은수	7.13	165.04	191.91
질문차단수	0.00	0.03	0.04
투표한수	1.05	121.62	376.72

클러스터별 네트워크 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
degree	6.095889	35.381201	45.152941
closeness	0.046344	0.073961	0.084028
betweenness	0.000189	0.000245	0.000608
pagerank	0.000044	0.000053	0.000068

저관여유저 클러스터링

LOW-ENGAGEMENT USER CLUSTERING

클러스터	활동 빈도	행동 특성	네트워크 특징	마케팅 액션
0 고립/장기 휴면형 (16686명)	간헐적 출석 후 장기 미접속, 활동 지속성이 거의 없음	투표·열람·친구 요청 모 든 기능 사용 빈도 ↓	네트워크상 고립, 확산 가능성 거의 없음	재활성화 ROI 매우 낮음. 30일동안 활동 없을 시 휴면 전환 및 알림 최소화
1 커뮤니케이션 중심형 (1149명)	출석 주기 짧고, 답장 등 상호작용은 활발	커뮤니케이션 관련 기능(답 장·초성오픈) 사용률 ↑, 커뮤니티 반응형 활동 패턴	관계 확산보다는 기존 네트워크 유지에 집중	관계 유지 기반 재참여 유도 리액션·알림 강화, 활동 직후 보상 제공(즉시 피드백 루프)
2 관망 몰입형 (170명)	출석 주기는 짧지만, 커뮤니 케이션 참여가 거의 없음	투표·열람 등 소비 활동 편중, 답장· 초성 오픈 등 상호작용은 드물	네트워크 내 허브 전환 잠재, 확산 가능성 존재	잠재 허브 유저 → 네트워크 확산 핵심 타겟 친구 초대시 포인트 제공, 신규 유 저 유입 캠페인에서 초기 확산자 역 할로 활용

06

결론

앞선 분석을 바탕으로,
서비스 성패의 원인과 전략적 제언을 제시하고
최종 결론과 향후 방향성을 공유합니다.



본 분석 결과, 해당 어플은 단기간의 폭발적 유입 이후
커뮤니티 기반의 지속적 확산 구조를 구축하지 못한 것이 핵심 실패 요인으로 드러났다.

특히 **고립형·결속형·양극화형 커뮤니티**는 관계망 형성이나 외부 확산에 실패하여
전체 **네트워크의 연결성을 약화**시켰으며,

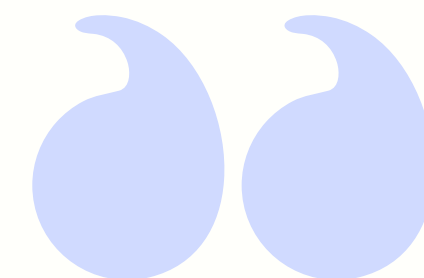
이는 **신규 유저의 조기 이탈과 리텐션 저하**로 이어졌다.

반면, **몰입형·확산형 커뮤니티**에서는 **고관여 유저의 응집력, 중간 유저의 활발한 소통,**
콘텐츠 기반 반응이 긍정적으로 나타나 **자생적 확산과 장기적 서비스 유지 가능성**을 보여주었다.

따라서 서비스의 성패는 단순한 기능 제공이 아니라,

초기 온보딩 단계에서의 네트워크 설계와 커뮤니티 구조 관리에 달려 있음을 확인하였다.

본 프로젝트는 이를 위해 **유저 세분화·네트워크 분석·클러스터링**을 기반으로,
각 커뮤니티 특성에 맞춘 **온보딩 전략, 상호작용 촉진 장치, 연결 구조 최적화 방안**을 제시함으로써
향후 유사 서비스의 **재활성화 및 성장 전략**에 실질적인 시사점을 제공한다.



감사합니다 🤗